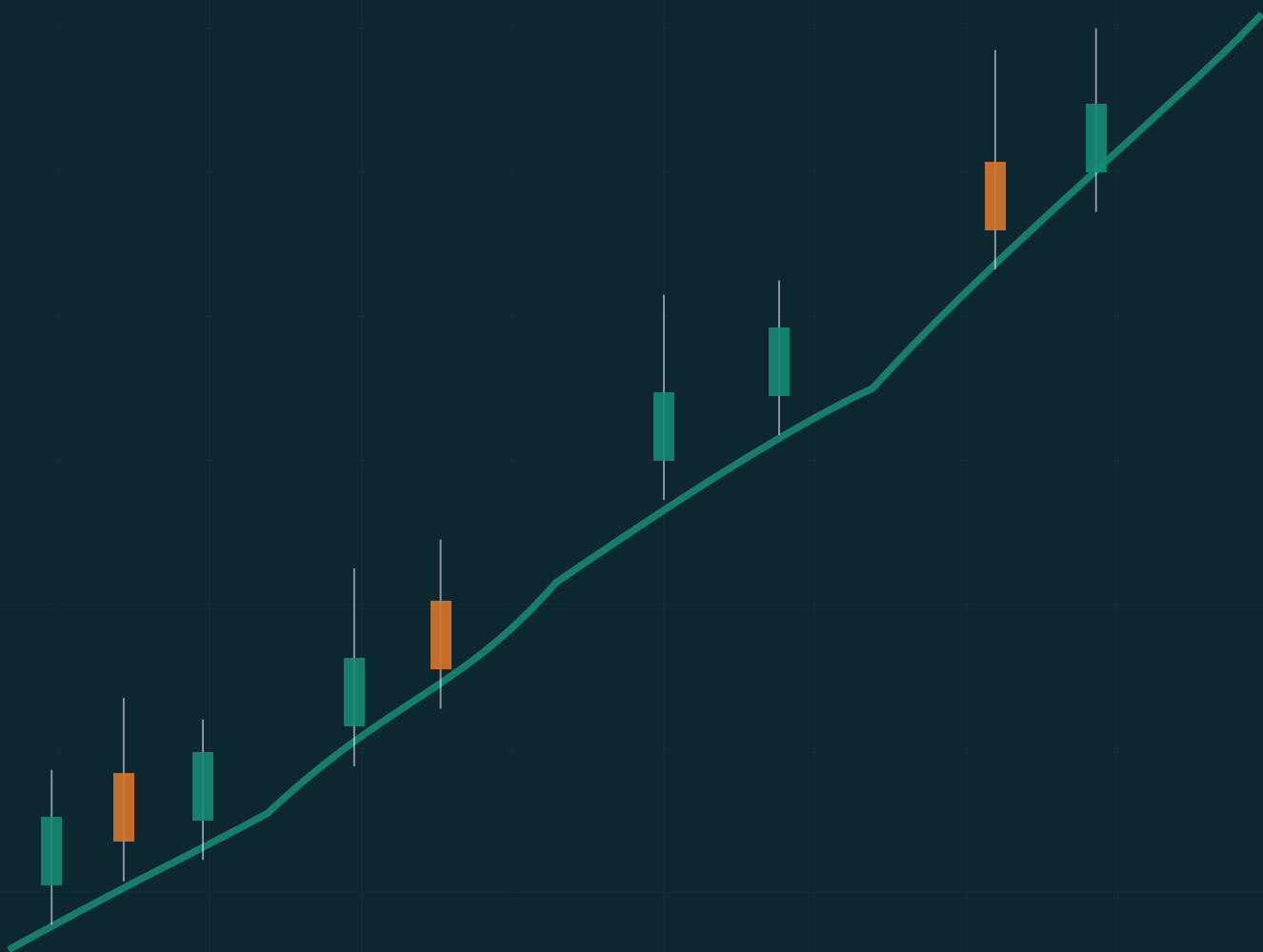


股票交易软件

专业指标全解

从市盈率、盘口、均线和量价，到一目均衡表、期权 Greeks 与 TradingView 内置指标



阅读目标 看懂指标在测量什么、如何判断、何时会失效，以及它对估值、趋势、动量、波动、流动性 and 风险管理分别意味着什么。

完整版 · 2026 年 8 月

目录

使用说明	7
统一记号	8
阅读时始终问四个问题	8
第一部分 行情、K 线与市场微观结构	9
一、报价页：第一眼看到的数字	10
1. 最新价、昨收、涨跌额、涨跌幅	10
2. 开盘价、最高价、最低价、收盘价	10
3. 振幅	10
4. 成交量、成交额、现手、总手	11
5. 均价	11
6. 量比与相对成交量 RVOL	11
7. 换手率	12
8. 总股本、流通股、自由流通股	12
9. 总市值与流通市值	13
10. 52 周最高、最低与距高点幅度	13
二、买一卖一、盘口与逐笔成交	13
1. 买价 Bid、卖价 Ask、买卖价差 Spread	13
2. 盘口深度 Depth 与滑点	14
3. 委差与委比	14
4. 内盘与外盘	15
5. 逐笔成交 Time & Sales	15
6. 主力净流入、超大单、大单、中单、小单	15
三、K 线图的基础设置	15
1. 周期	16
2. 不复权、前复权、后复权	16
3. 算术坐标与对数坐标	16
4. 非标准 K 线图	16
第二部分 基本面、估值与财务质量	17
四、估值指标：现在的价格贵不贵	18
1. EPS：每股收益	18
2. 市盈率 PE	18
3. 市净率 PB	19
4. 有形市净率 P/TBV	19
5. 市销率 PS	20
6. 市现率 P/OCF 与 P/FCF	20
7. PEG	20
8. 企业价值 EV	20
9. EV/EBITDA	21
10. EV/EBIT	21
11. EV/Sales	21
12. 股息率 Dividend Yield	21
13. 分红支付率 Payout Ratio	21
14. 盈利收益率 Earnings Yield	22
15. 自由现金流收益率 FCF Yield	22
16. 净资产值折价与溢价	22

17. CAPE、DCF、公允价值与目标价	22
五、盈利能力与经营质量	23
1. 营业收入 Revenue	23
2. 毛利与毛利率	23
3. 营业利润率 / EBIT Margin	23
4. EBITDA Margin	23
5. 净利率	23
6. ROE：净资产收益率	23
7. ROA：总资产收益率	24
8. ROIC：投入资本回报率	24
9. ROCE	24
10. 杜邦分析	24
六、增长指标	24
1. 同比 YoY	24
2. 环比 QoQ	25
3. CAGR：复合年增长率	25
4. 收入增长、EPS 增长与 FCF 增长	25
5. 业绩超预期 Earnings Surprise	25
6. 预测上调与下调 Revision	25
七、资产负债与偿债指标	25
1. 资产负债率	25
2. 负债权益比 D/E	26
3. 净债务	26
4. 净债务/EBITDA	26
5. 利息保障倍数	26
6. 流动比率	26
7. 速动比率	26
8. 现金比率	26
八、现金流与经营效率	26
1. 经营现金流 CFO	27
2. 资本开支 Capex	27
3. 自由现金流 FCF	27
4. CFO/净利润	27
5. 资产周转率	27
6. 存货周转率与存货天数 DIO	27
7. 应收账款天数 DSO	27
8. 应付账款天数 DPO	28
9. 现金转换周期 CCC	28
九、财务质量与风险评分	28
1. 应计比率 Accrual Ratio	28
2. Piotroski F-Score	28
3. Altman Z-Score	28
4. Beneish M-Score	28
5. 商誉与无形资产占比	28
十、股本、股东和资本动作指标	29
1. 总股数、基本股数、稀释股数	29
2. 自由流通比例	29
3. 机构持股比例	29
4. 内部人持股与内部人交易	29
5. 股东户数与持仓集中度	29
6. 股权质押比例	29
7. 解禁数量与解禁市值	29

8. 回购率与注销率	29
9. 做空比例 Short Interest	30
10. Days to Cover	30
十一、行业专属指标	30
第三部分 趋势、动量、波动与量价技术指标	32
十二、移动平均线：MA、EMA 及其变体	33
1. SMA / MA：简单移动平均	33
2. EMA / EXPMA：指数移动平均	33
3. WMA：加权移动平均	33
4. RMA / SMMA / Wilder 平滑	34
5. VWMA：成交量加权移动平均	34
6. DEMA、TEMA	34
7. HMA：Hull Moving Average	34
8. KAMA：自适应移动平均	34
9. ALMA	34
10. BBI：多空指标	34
11. MA Ribbon 与 GMMA	34
12. Alligator 鳄鱼指标	35
13. BIAS：乖离率	35
十三、MACD：趋势与动量变化	35
1. 零轴	36
2. DIF 与 DEA 交叉	36
3. 柱体	36
4. MACD 背离	36
5. 适用环境	36
十四、趋势方向与趋势强度指标	37
1. DMI：方向运动指标	37
2. Aroon	37
3. Vortex Indicator	37
4. Parabolic SAR	37
5. Supertrend	37
6. Chandelier Exit	38
7. Donchian Channel	38
8. Keltner Channel	38
9. MA Envelope	38
10. 线性回归线与回归通道	38
11. ZigZag	38
12. Fractal 分形	39
13. PPO 与 APO	39
14. DMA	39
15. TRIX	39
十五、一目均衡表 Ichimoku Cloud	39
1. 转换线 Tenkan-sen	39
2. 基准线 Kijun-sen	39
3. 先行带 A	40
4. 先行带 B	40
5. 迟行线 Chikou Span	40
6. 怎么读	40
十六、动量指标：涨跌的速度与力度	41
1. RSI	41

2. Stochastic 随机指标	42
3. KDJ	42
4. Stochastic RSI	42
5. CCI	42
6. Williams %R	42
7. Momentum / MTM	43
8. ROC	43
9. CMO	43
10. TSI	43
11. Ultimate Oscillator	43
12. KST	43
13. DPO	43
14. Fisher Transform	43
15. RVI: 相对活力指数	43
16. DeMarker	44
17. Awesome Oscillator	44
18. Accelerator Oscillator	44
19. Elder Ray	44
20. Balance of Power	44
21. Coppock Curve	44
22. PSY 心理线	45
23. ARBR	45
24. CR	45
25. OSC	45
26. 神奇九转 / 序列计数	45
十七、波动率指标：价格会动多大	45
1. True Range	45
2. ATR	46
3. ATR%	46
4. 标准差与历史波动率 HV	46
5. 布林带 Bollinger Bands	46
6. Bollinger-Keltner Squeeze	47
7. ADR	47
8. Chaikin Volatility	47
9. Mass Index	48
10. Ulcer Index	48
11. Parkinson、Garman-Klass、Yang-Zhang 波动率	48
十八、成交量与资金指标	48
1. 量价四象限	48
2. VWAP	48
3. Anchored VWAP	49
4. OBV	49
5. ADL: 累积/派发线	49
6. CMF	49
7. Chaikin Oscillator	49
8. MFI	49
9. PVT / VPT	50
10. Force Index	50
11. EMV / EOM	50
12. Klinger Oscillator	50
13. NVI 与 PVI	50
14. Volume Oscillator	50

15. VROC	50
16. VR: 容量比率	50
17. WVAD	51
十九、成交量分布与筹码结构	51
1. Volume Profile	51
2. TPO / Market Profile	52
3. 筹码分布	52
4. CVD: 累计成交量差	52
5. Footprint 足迹图	52
6. DDX、DDY、DDZ	52
第四部分 市场宽度、量化统计、组合风险与衍生品	53
二十、支撑阻力与绘图工具	54
1. 支撑与阻力	54
2. 趋势线	54
3. Pivot Points	54
4. CDP	54
5. 斐波那契回撤	55
6. 斐波那契扩展	55
7. 甘氏线与甘氏角度	55
8. 艾略特波浪	55
9. 自动形态识别	55
10. K 线形态	55
二十一、市场宽度指标	55
1. 涨跌家数	55
2. Advance-Decline Line	56
3. 涨跌比	56
4. 上涨成交量/下跌成交量	56
5. 新高与新低指标	56
6. McClellan Oscillator	56
7. McClellan Summation Index	56
8. TRIN / Arms Index	56
9. 成分股站上 MA50/MA200 比例	56
10. Bullish Percent Index	57
11. TICK	57
12. Breadth Thrust	57
二十二、相对强弱、因子与量化统计	57
1. 相对强弱线 Relative Strength Line	57
2. Mansfield Relative Strength	57
3. RRG	57
4. Z-Score	58
5. 滚动相关系数	58
6. 配对价差与价差 Z-Score	58
7. 协整 Cointegration	58
8. Hurst Exponent	58
9. 因子分数	58
二十三、风险与绩效指标	59
1. 总收益 Total Return	59
2. 年化收益 CAGR	59
3. 年化波动率	59
4. Beta	59

5. Alpha	59
6. R^2	59
7. Sharpe Ratio	59
8. Sortino Ratio	60
9. Information Ratio	60
10. Treynor Ratio	60
11. 最大回撤 Max Drawdown	60
12. Calmar Ratio	60
13. Tracking Error	60
14. VaR	60
15. CVaR / Expected Shortfall	60
16. 上行与下行捕获率	61
17. 偏度与峰度	61
二十四、期权页面指标	61
1. 内在价值与时间价值	61
2. ITM、ATM、OTM	61
3. 到期日与 DTE	61
4. 成交量与未平仓量 OI	62
5. 隐含波动率 IV	62
6. IV Rank	62
7. IV Percentile	62
8. Skew 与 Smile	62
9. IV Term Structure	62
10. 隐含波动区间	62
11. Delta	63
12. Gamma	63
13. Theta	63
14. Vega	63
15. Rho	63
16. 二阶 Greeks	63
17. Put/Call Ratio	63
18. Max Pain	63
19. GEX / DEX	64
二十五、分析师、新闻与情绪指标	64
1. 一致预期 Consensus	64
2. 目标价上涨空间	64
3. 预测分歧	64
4. 新闻情绪分数	64
5. 社交热度	64
第五部分 实战组合、误区与看盘流程	65
二十六、把指标组合起来看：完整例子	66
第一步：公司质量	66
第二步：估值	66
第三步：趋势	66
第四步：短期状态	66
第五步：风险	67
二十七、不同市场环境该看什么	67
一个高密度的搭配原则	67
二十八、最常见的误区	67
1. 低 PE 不等于便宜	67

2. 高 PE 不等于一定贵	67
3. RSI 超买不等于卖出	68
4. 金叉不是领先信号	68
5. 背离不等于立即反转	68
6. 多个振荡器不等于多重确认	68
7. 主力净流入不是现金真的“流入股票”	68
8. 委比高不代表必涨	68
9. 成交量放大不自动看多	68
10. 技术指标参数没有神圣数字	68
11. 不同行业不能直接比较估值	68
12. 指标必须使用同一时间尺度	68
13. 未收盘 K 线会变化	68
14. ZigZag、分形和部分自动形态会重画或延迟确认	68
15. 不复权价格会制造虚假跳空	68
16. 数据供应商公式可能不同	68
17. 回测结果容易被污染	69
二十九、最实用的看盘顺序	69

第六部分 TradingView 官方内置指标覆盖索引

70

三十、TradingView 官方内置指标覆盖说明	71
三十一、附录 A：股票与 ETF 通用的补充指标	71
三十二、附录 B：市场宽度补充	73
三十三、附录 C：衍生品、永续合约与持仓指标	74
三十四、附录 D：加密链上指标	74
三十五、TradingView 官方内置指标逐项核对表	76

第七部分 资料来源与使用边界

81

三十六、数据口径、资料来源与免责声明	82
资料来源	82
公式与数据为什么会不对上	82
使用边界	82

使用说明

本书覆盖四类内容：股票软件报价页与盘口、公司基本面与估值、技术与分析量价指标、组合风险与期权指标；并附有 TradingView 官方内置指标覆盖索引。

边界先说清：自定义公式、Pine Script、券商私有算法和量化脚本可以无限增加，因此不存在一个有限的“全世界所有指标名单”。本书所说的“全”，是指覆盖主流股票交易软件中常见的专业指标，并对 TradingView 官方帮助中心列出的内置指标进行分类核对。平台私有指标会明确标注“公式可能不同”。

所有指标最终只来自六类原始数据：

原始数据	主要回答什么
财务报表	公司赚不赚钱、资产负债是否健康
股价	市场当前愿意出多少钱
成交量	有多少资金和参与者在交易

原始数据	主要回答什么
订单簿与逐笔成交	当前买卖盘是否充足、谁更主动
全市场横截面	个股表现是自身现象还是市场共振
期权与衍生品价格	市场隐含的未来波动和风险定价

基本面指标决定你在买什么；估值指标决定你付得贵不贵；技术指标描述价格正在怎么走；波动率决定仓位和止损；盘口指标决定能否以合理价格成交。

技术指标本质上是历史价格、成交量和波动率的再加工，是反应器，不是预言器。

指标不是越多越好：先确定你要回答的问题



图 1：指标使用地图：先确定问题，再选择指标

统一记号

- O : 开盘价
- H : 最高价
- L : 最低价
- C : 收盘价
- C_{-1} : 上一周期收盘价
- V : 成交量
- n : 计算周期
- $TP = (H + L + C)/3$: 典型价格

阅读时始终问四个问题

1. 它测量的到底是什么？是盈利、趋势、动量、波动，还是成交活跃度。
2. 它没有测量什么？例如 ATR 测量波动大小，不测量方向。
3. 在何种市场环境有效？趋势指标在震荡市容易失真，振荡器在强趋势中容易长期钝化。
4. 数据和公式口径是否一致？动态 PE、量比、内外盘、主力资金、筹码分布等在不同平台可能不是同一个算法。

第 I 篇

行情、K 线与市场微观结构



一、报价页：第一眼看到的数字

1. 最新价、昨收、涨跌额、涨跌幅

最新价是最近一笔已经发生的成交价格，不是下一笔一定能成交的价格，也不是股票的“真实价值”。

$$\text{涨跌额} = \text{最新价} - \text{昨收}$$

$$\text{涨跌幅} = \frac{\text{最新价} - \text{昨收}}{\text{昨收}} \times 100\%$$

例子：昨收 100 元，最新价 103 元，则涨跌额为 3 元，涨跌幅为 3%。

但若此时卖一是 103.20 元，你下市价买单，实际成交价可能是 103.20 元甚至更高。**最新价记录过去，买一和卖一描述当前可成交条件。**

2. 开盘价、最高价、最低价、收盘价

这四个价格组成一根 K 线：

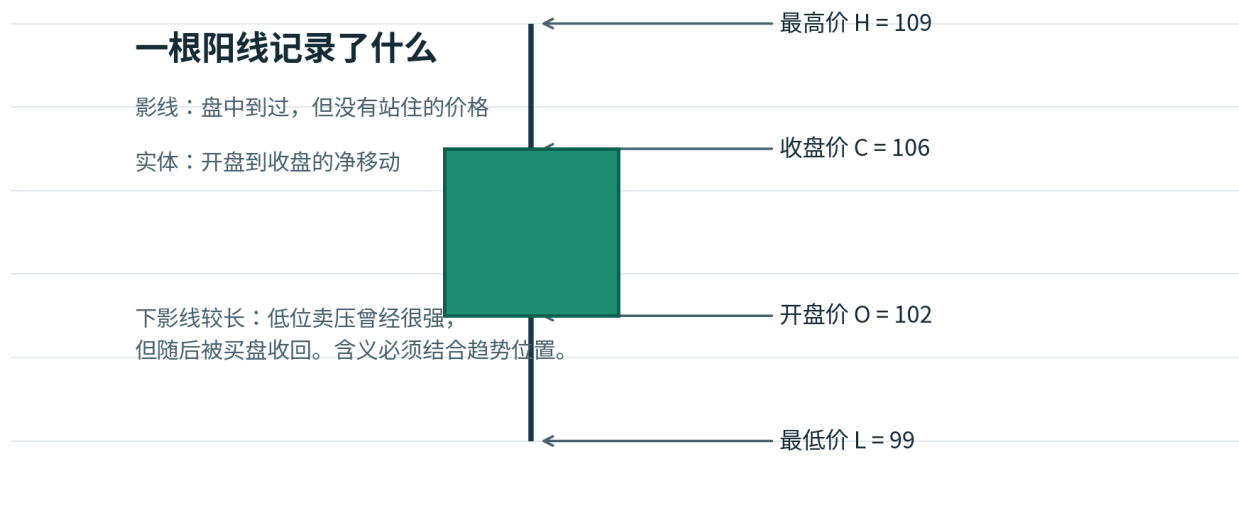


图 2: K 线的开、高、低、收与影线含义

上图这根阳线表示：

- 102 元开盘；
- 盘中一度跌到 99 元；
- 一度涨到 109 元；
- 最后收在 106 元。

实体越长，说明开盘到收盘的净移动越大；影线越长，说明价格盘中到过那里，但没有站住。

长上影线不是必然看跌。它只说明高位曾出现明显卖压。若发生在长期上涨末端，警示意义较强；若发生在突破初期，也可能只是正常换手。

3. 振幅

中国股票软件通常定义为：

$$\text{振幅} = \frac{\text{最高价} - \text{最低价}}{\text{昨收}} \times 100\%$$

例子：昨收 100 元，最高 106 元，最低 96 元：

$$\text{振幅} = \frac{106 - 96}{100} = 10\%$$

振幅回答的是“今天价格活动范围有多大”，不回答最终是涨还是跌。

- 涨幅 0%、振幅 12%：盘中激烈争夺，最后回到原点。
- 涨幅 5%、振幅 5.5%：基本属于单边上涨。
- 高振幅意味着仓位应更小，止损空间通常需要更宽。

个别平台可能使用开盘价或其他基准，必须查看指标说明。

4. 成交量、成交额、现手、总手

成交量

某段时间内成交了多少股或多少“手”。

成交额

$$\text{成交额} = \sum \text{成交价格} \times \text{成交数量}$$

两只股票都成交 1000 万股：

- 5 元股票成交额约 5000 万元；
- 100 元股票成交额约 10 亿元。

因此比较市场关注度时，成交额常比单纯成交股数更直观。

现手与总手

- **现手**：最新一笔或最新一批成交的数量。
- **总手**：当日累计成交量。

不同市场一“手”对应多少股并不完全相同，必须看软件单位。

5. 均价

日内均价通常近似为：

$$\text{日内均价} = \frac{\text{累计成交额}}{\text{累计成交量}}$$

它本质上接近当日 VWAP。

例子：当日均价 100 元，当前价格 103 元，意味着今天按成交量加权计算，平均成交重心约为 100 元，当前价格高于这一重心。

这不代表 100 元一定形成支撑，只表示当日大部分资金曾在该区域交换。

6. 量比与相对成交量 RVOL

中国软件中的量比

常见定义为：

$$\text{量比} = \frac{\text{今日截至当前的平均每分钟成交量}}{\text{过去若干交易日同期或平均每分钟成交量}}$$

常用基准是过去 5 个交易日。

- 量比 1：与平时差不多。
- 量比 2：成交速度约为平时两倍。
- 量比 0.5：成交明显清淡。

例子：上午 10 点通常成交 100 万股，今天已经成交 300 万股，量比大约为 3。

国际软件中的 RVOL

可能定义为：

$$RVOL = \frac{\text{当前成交量}}{\text{过去 } n \text{ 日平均成交量}}$$

也可能使用“同一时刻校准”。因此 RVOL 2 与量比 2 未必使用同一算法。

量比只说明交易活跃，不说明方向：

- 放量上涨：买卖双方都活跃，买方最终占优。
- 放量下跌：卖方更急于成交。
- 高位巨量滞涨：可能是换手，也可能是派发。
- 低位巨量长下影：可能是恐慌出清，也可能只是下跌中继。

7. 换手率

$$\text{换手率} = \frac{\text{成交量}}{\text{可流通股数}} \times 100\%$$

例子：流通股 1 亿股，今天成交 1000 万股：

$$\text{换手率} = 10\%$$

可以把它理解成：今天有多大比例的流通筹码被重新交换了一遍。

怎么看

- 大盘蓝筹换手率 3%，可能已经很活跃。
- 小盘热门股换手率 3%，可能仍然平淡。
- 长期低换手后突然放量突破，说明参与度增加。
- 高位连续高换手，说明筹码剧烈交换，但不能仅凭此判断“主力出货”。
- 换手率超过 100% 并不矛盾，同一批股票可以一天内被反复交易。

部分软件用总股本，部分用自由流通股或流通股本，口径必须确认。

8. 总股本、流通股、自由流通股

总股本

公司全部已发行股份。

流通股

当前可以在市场交易的股份。

自由流通股 Free Float

通常进一步排除长期战略持股、控股股东持股、政府持股等不太可能日常交易的股份。

例子：

- 总股本：10 亿股；
- 可交易流通股：6 亿股；
- 真正自由流通股：4 亿股。

同样成交 4000 万股：按总股本换手为 4%，按自由流通股换手则为 10%。自由流通盘越小，相同资金越容易造成较大价格波动。

9. 总市值与流通市值

$$\text{总市值} = \text{股价} \times \text{总股本}$$

$$\text{流通市值} = \text{股价} \times \text{流通股本}$$

例子：股价 20 元，总股本 10 亿股：

$$\text{总市值} = 200 \text{ 亿元}$$

市值不是公司银行账户里的钱，也不是收购公司必然需要支付的金额，只是当前股价对应的全部普通股权益价值。企业价值 EV 还会进一步考虑债务与现金。

10. 52 周最高、最低与距高点幅度

假设当前价 80 元、52 周最高 100 元、52 周最低 50 元。

距高点回撤：

$$\frac{80 - 100}{100} = -20\%$$

距离低点：

$$\frac{80 - 50}{50} = 60\%$$

“已经跌了 20%”不等于便宜；“已经涨了 60%”也不等于贵。它只提供位置感。

二、买一卖一、盘口与逐笔成交

1. 买价 Bid、卖价 Ask、买卖价差 Spread

典型五档盘口如下：

档位	价格	挂单量
卖三	10.03 元	500 手
卖二	10.02 元	300 手
卖一	10.01 元	100 手
买一	10.00 元	200 手
买二	9.99 元	600 手
买三	9.98 元	400 手

- 买一：当前最高买入报价。
- 卖一：当前最低卖出报价。
- 价差：

$$\text{Spread} = \text{卖一} - \text{买一}$$

这里价差为 0.01 元。

相对价差可写为：

$$\text{相对价差} = \frac{\text{卖一} - \text{买一}}{\text{中间价}}$$

假设你刚以 10.01 元买入，立刻以市场价卖出，只能卖到 10.00 元。即使股票完全没动，你也先损失约 0.1%。

- 价差窄、盘口深：交易成本低。
- 价差宽、盘口薄：市价单容易产生滑点。
- 小盘股、冷门股、盘前盘后通常价差更大。

2. 盘口深度 Depth 与滑点

盘口深度表示各价格上挂了多少限价单。

盘口深度与滑点：为什么“最新价”不等于你的成交价

方向	价格	挂单量	累计可成交量
卖四	10.04	100手	1000手
卖三	10.03	500手	900手
卖二	10.02	300手	400手
卖一	10.01	100手	100手
买一	10.00	200手	200手
买二	9.99	600手	800手

市价买入 1000 手
会依次吃掉 10.01-10.04 元的卖单

结论：订单越大、盘口越薄，实际成交均价离卖一越远；这部分额外成本就是滑点和市场冲击。

图 3: 盘口深度、滑点与市场冲击

若你要买 1000 手，而卖盘只有：

- 10.01 元：100 手；
- 10.02 元：300 手；
- 10.03 元：500 手；
- 10.04 元：100 手。

你的成交均价将高于 10.01 元，这就是市场冲击成本。盘口深度回答的是：这只股票能承受多大的订单而不明显移动价格。

3. 委差与委比

$$\text{委差} = \text{委买数量} - \text{委卖数量}$$

$$\text{委比} = \frac{\text{委买数量} - \text{委卖数量}}{\text{委买数量} + \text{委卖数量}} \times 100\%$$

假设五档委买 8000 手、委卖 5000 手：

$$\text{委差} = 3000 \text{ 手}$$

$$\text{委比} = 23.1\%$$

正数说明当前展示的买单更多，负数说明卖单更多。

关键限制：挂单可以撤销，也可能故意摆出大单制造压力或支撑假象。委比反映的是“展示出来的意愿”，不是已经成交的资金。

4. 内盘与外盘

中国软件常见分类：

- **外盘：**成交价靠近卖一，通常归为主动买入。
- **内盘：**成交价靠近买一，通常归为主动卖出。

例子：买一 10.00 元、卖一 10.01 元。

- 某笔在 10.01 元成交：通常计入外盘。
- 某笔在 10.00 元成交：通常计入内盘。

但每一笔成交都有买方和卖方。“主动买入”只表示买方主动接受卖方报价，并不是只有买方没有卖方。

在快速行情、报价延迟、集合竞价和盘口跳动时，分类也可能失真。不同平台可能使用报价匹配、Tick Rule 等不同算法。

5. 逐笔成交 Time & Sales

逐笔成交通常显示：

- 时间；
- 成交价；
- 成交数量；
- 成交方向分类；
- 是否为大宗或特殊成交。

用途是观察：

- 大单是否连续主动吃掉卖盘；
- 某价位是否反复出现吸收；
- 成交速度是否突然加快；
- 价格上涨究竟是大量成交推动，还是盘口很薄造成的跳价。

单笔大单也可能是机构调仓、指数基金被动交易或拆单的一部分，不能直接等于“看多”。

6. 主力净流入、超大单、大单、中单、小单

这类指标最容易误读。

每一笔成交的买入金额和卖出金额永远相等。软件所谓“净流入”，通常按以下流程计算：

1. 判断成交发生在买一还是卖一附近；
2. 将其归类为主动买或主动卖；
3. 按成交单大小划分为超大单、大单、中单、小单；
4. 用主动买金额减去主动卖金额。

因此“主力净流入 5 亿元”的准确含义是：按该平台的分类算法，被认定为大额主动买入的成交，比大额主动卖出的成交多 5 亿元。

它不意味着有 5 亿元现金进入公司，也不证明同一个“主力”在建仓。拆单、算法交易、对敲式成交和不同数据源都会影响结果。

三、K 线图的基础设置

1. 周期

一根 K 线可以代表 1 分钟、5 分钟、15 分钟、1 小时、1 天、1 周或 1 月。

同一只股票可以同时出现：日线下跌、60 分钟反弹、5 分钟上涨。这不是矛盾，只是观察尺度不同。

指标参数也随周期变化：

- 日线 MA20：最近 20 个交易日；
- 5 分钟 MA20：最近 20 根 5 分钟 K 线，即约 100 分钟。

2. 不复权、前复权、后复权

分红、拆股、送股会在原始价格图上形成机械跳空。

不复权

保留真实历史成交价，适合核对当时实际价格，但长期技术图形会被除权缺口扭曲。

前复权

保持当前价格不变，向前调整历史价格，把除权缺口消掉。适合观察当前附近的技术结构。

后复权

保持早期价格相对稳定，向后调整后续价格，更适合表现长期累计回报。

例子：100 元股票 1 拆 2，除权后约为 50 元。公司价值没有突然腰斩，但不复权图会出现 50% 跳空。不同供应商对现金分红和再投资的处理可能略有差异。

3. 算术坐标与对数坐标

算术坐标

10 元上涨到 20 元和 100 元上涨到 110 元，在图上都是增加 10 元。

对数坐标

按百分比显示：

- 10 到 20：上涨 100%，距离很大；
- 100 到 110：上涨 10%，距离较小。

观察多年长期走势、指数或高成长股时，对数坐标通常更合理。

4. 非标准 K 线图

Heikin-Ashi 平均 K 线

对 OHLC 做平滑，趋势更清楚，但图上价格不是每一时刻的真实成交价。适合观察趋势，不适合用图上价格精确下单。

Renko 砖形图

价格每移动固定金额或 ATR 距离才增加一块砖，忽略时间。适合过滤噪声，但会隐藏等待时间和盘中路径。

点数图 Point & Figure

只记录足够大的价格变化，不记录时间流逝，强调突破和反转。

Kagi、三线突破、Range Bar、Tick Bar

分别按照价格反转、突破关系、固定波动范围和固定成交笔数生成。共同特点是改变了时间轴或数据聚合方式，不能再按普通 K 线理解。

第 II 篇

基本面、估值与财务质量



四、估值指标：现在的价格贵不贵

估值不能脱离行业、增长、资产质量和历史区间。低估值可能代表便宜，也可能代表盈利即将下滑、资产质量差或风险很高。

1. EPS：每股收益

$$EPS = \frac{\text{归属于普通股股东的净利润}}{\text{加权平均普通股股数}}$$

例子：公司净利润 10 亿元，平均股数 2 亿股：

$$EPS = 5 \text{ 元}$$

基本 EPS

按当前实际普通股计算。

稀释 EPS

进一步假设可转债、期权、限制性股票等潜在股份被转换，分母变大。

例子：基本 EPS 为 5 元，稀释 EPS 为 4.60 元，说明潜在股权激励或可转债会稀释每股盈利。

2. 市盈率 PE

$$PE = \frac{\text{股价}}{\text{每股收益}}$$

也可以写成：

$$PE = \frac{\text{总市值}}{\text{归母净利润}}$$

例子：股价 100 元，EPS 5 元：

$$PE = 20 \text{ 倍}$$

可以粗略理解为市场愿意为每 1 元当前年度利润支付 20 元。它不是严格意义上的“20 年回本”，因为利润会增长、下降、再投资，也不一定全部分红。

静态 PE

通常使用最近一个完整会计年度的 EPS。

例子：去年 EPS 4 元，股价 100 元，静态 PE 为 25 倍。

PE-TTM

TTM 即最近连续 12 个月，通常使用最近四个季度利润之和。

最近四季度 EPS 合计 5 元，则 PE-TTM 为 20 倍。

预测 PE / Forward PE

使用分析师或公司预测的未来 EPS。

预计明年 EPS 为 6 元，则预测 PE 为 16.7 倍。

动态 PE

中国软件中的“动态 PE”没有完全统一的定义，常见做法包括：

- 当前季度利润直接年化；

- 当前累计利润按季度比例年化；
- 使用机构一致预测。

因此不同软件显示的动态 PE 可以不一致。

PE 怎么看

情况	正确理解
PE 低、盈利稳定	可能便宜
PE 低、周期顶部	可能是利润即将下滑
PE 高、增长很快	可能合理
PE 高、增长停滞	风险较高
EPS 为负	PE 没有正常经济含义
一次性收益推高利润	PE 会被虚假压低

典型陷阱：周期公司在商品价格最高、利润最旺时 PE 往往最低；真正风险恰好可能最大。

3. 市净率 PB

$$PB = \frac{\text{股价}}{\text{每股净资产}}$$

例子：股价 100 元，每股净资产 40 元：

$$PB = 2.5 \text{ 倍}$$

表示市场为账面每 1 元净资产支付 2.5 元。

更适合的行业

- 银行；
- 保险；
- 券商；
- 部分地产、公用事业和重资产企业。

不适合单独使用的行业

软件、品牌、平台型企业的大量价值来自人才、网络效应、算法和品牌，这些未必完整计入资产负债表。

PB 低于 1 不一定是捡漏，也可能意味着：

- 资产可能减值；
- 资本回报率过低；
- 债务风险高；
- 账面资产难以变现。

4. 有形市净率 P/TBV

$$P/TBV = \frac{\text{市值}}{\text{净资产} - \text{商誉} - \text{其他无形资产}}$$

例子：净资产 100 亿元，商誉和无形资产 40 亿元，有形净资产 60 亿元，市值 120 亿元。

- PB 为 1.2 倍；
- P/TBV 为 2 倍。

它适合观察银行、金融机构和收购较多的公司。

5. 市销率 PS

$$PS = \frac{\text{市值}}{\text{营业收入}}$$

例子：市值 500 亿元，年收入 100 亿元：

$$PS = 5 \text{ 倍}$$

适合尚未盈利、但收入规模有意义的成长公司。

缺陷是完全忽略利润率：公司 A 与公司 B 都有 100 亿元收入，但 A 净利率 30%，B 净利率 2%，两者价值显然不能只按相同 PS 处理。

6. 市现率 P/OCF 与 P/FCF

P/OCF

$$P/OCF = \frac{\text{市值}}{\text{经营现金流}}$$

P/FCF

$$P/FCF = \frac{\text{市值}}{\text{自由现金流}}$$

常用简化：

$$FCF = \text{经营现金流} - \text{资本开支}$$

例子：市值 250 亿元，经营现金流 30 亿元，资本开支 20 亿元，则 FCF 为 10 亿元，P/FCF 为 25 倍。

现金流比净利润更难长期依靠会计估计维持，但也不是绝对真实。企业可以通过延迟付款、提前收款、暂时减少库存或削减必要资本开支改善短期现金流。

7. PEG

$$PEG = \frac{PE}{\text{预期盈利增长率}}$$

行业惯例通常直接把增长百分数当整数使用。

例子：PE 为 30 倍，预计 EPS 增长 30%，则 PEG 为 1。

它试图同时考虑“价格”和“增长”，但存在四个明显缺陷：

- 增长预测非常不稳定；
- 不适合负增长或亏损公司；
- 忽略资本强度、负债和增长质量；
- 20% 增长能持续 1 年还是 10 年，意义完全不同。

8. 企业价值 EV

简化形式：

$$EV = \text{总市值} + \text{有息债务} - \text{现金}$$

更完整的专业口径还可能加入优先股、少数股东权益等。

例子：市值 100 亿元、债务 30 亿元、现金 20 亿元：

$$EV = 110 \text{ 亿元}$$

可以把 EV 理解为购买整个经营业务时的“接管价格”：既要买下股权，也要接手债务，同时能获得公司现金。

9. EV/EBITDA

$$EV/EBITDA = \frac{\text{企业价值}}{\text{息税折旧摊销前利润}}$$

例子：EV 为 110 亿元，EBITDA 为 10 亿元：

$$EV/EBITDA = 11 \text{ 倍}$$

优点：

- 可以比较资本结构不同的公司；
- 减少折旧政策差异；
- 常用于电信、工业、基础设施和并购估值。

缺点：

- EBITDA 不是现金流；
- 不扣资本开支；
- 对设备需要持续更新的行业，可能严重高估真实盈利能力。

10. EV/EBIT

$$EV/EBIT = \frac{\text{企业价值}}{\text{息税前利润}}$$

与 EV/EBITDA 相比，EBIT 已经扣除折旧摊销，更适合资本开支不可忽略的企业。

例子：两家工厂 EBITDA 相同，但其中一家设备老化、折旧巨大，EV/EBIT 会更清楚地暴露差异。

11. EV/Sales

$$EV/Sales = \frac{\text{企业价值}}{\text{营业收入}}$$

常用于亏损的 SaaS、平台和高速增长企业，但必须配合毛利率、经营利润率与现金消耗速度。

12. 股息率 Dividend Yield

$$\text{股息率} = \frac{\text{年度每股现金分红}}{\text{当前股价}}$$

例子：股价 100 元，年度分红 3 元：

$$\text{股息率} = 3\%$$

股息率突然升高有两种可能：分红增加，或股价暴跌。后者可能意味着市场怀疑未来分红无法维持。

13. 分红支付率 Payout Ratio

$$\text{支付率} = \frac{\text{现金分红}}{\text{净利润}}$$

也可以按每股计算：

$$\text{支付率} = \frac{\text{每股股息}}{EPS}$$

例子：EPS 5 元，分红 3 元，则支付率为 60%。

- 20%：保留大量利润再投资。
- 60%：分红与再投资相对平衡。

- 超过 100%：可能使用现金储备或借债分红，长期通常不可持续。

REIT 等特殊行业不能简单套用普通净利润支付率。

14. 盈利收益率 Earnings Yield

$$\text{盈利收益率} = \frac{EPS}{\text{股价}} = \frac{1}{PE}$$

PE 20 倍对应盈利收益率 5%。

它便于与债券收益率、现金利率和其他资产做粗略比较，但企业盈利风险显著高于无风险债券，不能直接等同。

15. 自由现金流收益率 FCF Yield

$$FCF Yield = \frac{\text{自由现金流}}{\text{市值}}$$

市值 250 亿元、FCF 10 亿元，则 FCF Yield 为 4%。

比 P/FCF 更直观：数值越高，当前价格对应的现金流回报越高；前提是 FCF 可持续。

16. 净资产值折价与溢价

常用于 ETF、封闭式基金、REIT、投资控股公司和部分地产公司。

$$\text{折溢价率} = \frac{\text{市场价格} - NAV}{NAV}$$

NAV 100 元，市价 90 元：

$$\text{折价率} = -10\%$$

折价不一定会消失，因为资产流动性、管理费用、税负和治理结构都可能造成长期折价。

17. CAPE、DCF、公允价值与目标价

CAPE

使用多年、通常十年的通胀调整后平均利润，主要用于指数和长期市场估值，以减少经济周期影响。

DCF

把未来自由现金流折现到今天：

$$\text{企业价值} = \sum_{t=1}^n \frac{FCF_t}{(1+r)^t} + \frac{\text{终值}}{(1+r)^n}$$

DCF 看似精确，实际上对增长率、折现率、利润率和终值假设极其敏感。

分析师目标价

目标价是分析师模型输出，不是未来价格承诺。重点应看：

- 目标价分布是否分散；
- 盈利预测是否持续上调；
- 模型假设是否合理；
- 分析师是否只是在股价上涨后追随上调。

五、盈利能力与经营质量

1. 营业收入 Revenue

公司销售产品或服务获得的总收入。

收入增长不代表利润增长。例如收入增长 30%，但促销和获客成本增长 50%，净利润可能反而下降。依靠并购增加收入，与原有业务自然增长也不是一回事。

2. 毛利与毛利率

$$\text{毛利} = \text{营业收入} - \text{营业成本}$$

$$\text{毛利率} = \frac{\text{毛利}}{\text{营业收入}}$$

例子：收入 100 元，直接成本 60 元，毛利 40 元，毛利率为 40%。

毛利率主要反映：

- 产品定价能力；
- 直接生产成本；
- 产品结构；
- 行业竞争。

毛利率下降可能来自降价、原料涨价或低毛利业务占比增加。

3. 营业利润率 / EBIT Margin

$$\text{营业利润率} = \frac{\text{营业利润}}{\text{营业收入}}$$

收入 100 元，扣掉成本、研发、销售和管理费用后剩 15 元，则营业利润率为 15%。

它比毛利率更完整地反映主营业务经营效率。

4. EBITDA Margin

$$\text{EBITDA Margin} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{营业收入}}$$

适合比较折旧政策和资本结构不同的公司，但不能替代自由现金流。

一家数据中心 EBITDA 很高，仍可能需要大量资本开支更新服务器和建设机房。

5. 净利率

$$\text{净利率} = \frac{\text{净利润}}{\text{营业收入}}$$

收入 100 元，最终净利润 10 元，则净利率为 10%。

净利率会受到利息、税率、投资收益、资产减值和一次性处置收益影响，因此必须与营业利润率结合。

6. ROE：净资产收益率

$$\text{ROE} = \frac{\text{净利润}}{\text{平均股东权益}}$$

净利润 10 亿元，平均净资产 80 亿元：

$$\text{ROE} = 12.5\%$$

可以理解为股东投入的每 100 元账面资本，一年创造 12.5 元利润。

ROE 高可能来自三种来源：利润率高、资产周转快、负债高。公司借很多钱，也能把 ROE 放大，所以高 ROE 不一定等于高质量。

7. ROA：总资产收益率

$$ROA = \frac{\text{净利润}}{\text{平均总资产}}$$

净利润 10 亿元，总资产 200 亿元，则 ROA 为 5%。

ROA 更能反映全部资产的使用效率，但银行天然高杠杆，ROA 通常较低，不能直接与轻资产软件公司比较。

8. ROIC：投入资本回报率

常见近似：

$$ROIC = \frac{NOPAT}{\text{投入资本}}$$

其中：

$$NOPAT = EBIT \times (1 - \text{税率})$$

例子：税后经营利润 12 亿元，投入资本 80 亿元，则 ROIC 为 15%。

若公司资本成本 WACC 约为 9%，价值创造差额约为 6%。

- ROIC 高于资本成本：业务在创造价值。
- ROIC 低于资本成本：规模扩大反而可能毁灭价值。

9. ROCE

$$ROCE = \frac{EBIT}{\text{资本占用}}$$

“资本占用”常取总资产减流动负债，或权益加长期债务。它与 ROIC 类似，但税项和分母口径不同。

10. 杜邦分析

$$ROE = \text{净利率} \times \text{资产周转率} \times \text{权益乘数}$$

例子：

$$10\% \times 1.2 \times 2 = 24\%$$

这说明 24% 的 ROE 来自：每卖 100 元赚 10 元；每 100 元资产创造 120 元收入；总资产是权益的两倍。

杜邦分析能区分公司是“靠生意本身好赚钱”，还是“靠加杠杆放大”。

六、增长指标

1. 同比 YoY

$$YoY = \frac{\text{本期} - \text{去年同期}}{\text{去年同期}}$$

去年第二季度收入 100 亿元，今年第二季度 120 亿元，则同比增长 20%。

季节性明显的零售、旅游和电商通常更适合看同比。

2. 环比 QoQ

$$QoQ = \frac{\text{本季度} - \text{上季度}}{\text{上季度}}$$

第一季度 100 亿元，第二季度 110 亿元，则环比增长 10%。

春节、购物节、气候等季节性会使环比失真。

3. CAGR：复合年增长率

$$CAGR = \left(\frac{\text{期末值}}{\text{期初值}} \right)^{1/n} - 1$$

收入三年从 100 亿元增长到 172.8 亿元，则 CAGR 为 20%。它表示每年等效增长率，不代表每年真的都增长 20%。

4. 收入增长、EPS 增长与 FCF 增长

- 收入增长：业务规模扩大。
- EPS 增长：每股利润增加。
- FCF 增长：真正可自由支配的现金增加。

EPS 可能因为回购减少股数而增长，即使总利润不变。

例子：净利润始终 10 亿元，股数从 2 亿降到 1.8 亿，EPS 从 5 元升至 5.56 元。EPS 增长 11%，但经营利润没有增长。

5. 业绩超预期 Earnings Surprise

$$\text{超预期幅度} = \frac{\text{实际值} - \text{市场预期}}{\text{市场预期}}$$

预期 EPS 1 元，实际 1.20 元，则超预期 20%。

股价反应取决于市场此前已经预期了什么：实际增长 50%，但市场期待 70%，股价仍可能下跌；利润略低于预期，但未来指引大幅上调，股价也可能上涨。

6. 预测上调与下调 Revision

相比单次目标价，连续的盈利预测上调往往更有信息量。

例子：三个月前预计明年 EPS 5 元，一个月前调至 5.5 元，当前调至 6 元。这说明分析师对经营趋势持续改善，而不是只跟随股价。

七、资产负债与偿债指标

1. 资产负债率

$$\text{资产负债率} = \frac{\text{总负债}}{\text{总资产}}$$

总资产 100 亿元，总负债 60 亿元，则资产负债率为 60%。

银行和保险本来就是高负债经营，不能与制造业直接横比。

2. 负债权益比 D/E

$$D/E = \frac{\text{有息债务或总负债}}{\text{股东权益}}$$

不同软件可能使用总负债或有息债务。债务 60 亿元、权益 40 亿元，D/E 为 1.5。

3. 净债务

$$\text{净债务} = \text{有息债务} - \text{现金及现金等价物}$$

债务 30 亿元、现金 20 亿元，则净债务为 10 亿元。若现金超过债务，则为净现金公司。

4. 净债务/EBITDA

$$\text{净债务/EBITDA} = \frac{\text{净债务}}{EBITDA}$$

净债务 10 亿元，EBITDA 10 亿元，则为 1 倍。

它粗略表示若 EBITDA 全用于还债，需要约一年。实际上公司还要缴税、投资和维持经营。

- 低且稳定：财务弹性较好。
- 高且盈利波动大：风险较高。
- EBITDA 为负时失去意义。

5. 利息保障倍数

$$\text{利息保障倍数} = \frac{EBIT}{\text{利息费用}}$$

EBIT 20 亿元，利息 4 亿元，则为 5 倍。低于 1 表示当前经营利润不足以覆盖利息。

6. 流动比率

$$\text{流动比率} = \frac{\text{流动资产}}{\text{流动负债}}$$

流动资产 150 亿元，流动负债 100 亿元，则为 1.5。

但流动资产中若主要是滞销库存或难收回的应收账款，实际流动性仍可能很差。

7. 速动比率

$$\text{速动比率} = \frac{\text{现金} + \text{短期投资} + \text{应收账款}}{\text{流动负债}}$$

比流动比率更严格，因为通常排除库存。

8. 现金比率

$$\text{现金比率} = \frac{\text{现金及短期高流动性投资}}{\text{流动负债}}$$

它最保守，但现金太多也可能意味着资本配置效率低。

八、现金流与经营效率

1. 经营现金流 CFO

主营经营实际产生的现金。

典型警示：净利润连续增长，经营现金流持续下降，应收账款大幅增加。这可能意味着利润已经确认，但客户还没有付款。

2. 资本开支 Capex

购买厂房、设备、服务器、门店等长期资产的支出。

- 维持性资本开支：不花就无法保持现有业务。
- 扩张性资本开支：用于新工厂、新门店、新产能。

财报通常不会完整拆分二者。

3. 自由现金流 FCF

$$FCF = CFO - Capex$$

经营现金流 15 亿元，资本开支 5 亿元，则 FCF 为 10 亿元。

自由现金流可以用于分红、回购、还债、收购和积累现金。高速扩张公司 FCF 为负不一定差，但必须判断投资是否能带来高回报。

4. CFO/净利润

$$\text{现金实现率} = \frac{\text{经营现金流}}{\text{净利润}}$$

净利润 10 亿元，CFO 12 亿元，则现金实现率为 1.2。

长期接近或高于 1 通常表示利润现金含量较好。若连续多年明显低于 1，应检查应收账款、库存、预付款和收入确认。

5. 资产周转率

$$\text{资产周转率} = \frac{\text{营业收入}}{\text{平均总资产}}$$

收入 120 亿元，资产 100 亿元，则资产周转率为 1.2 次。

超市利润率低，但资产周转快；奢侈品利润率高，周转速度可能较慢。

6. 存货周转率与存货天数 DIO

$$\text{存货周转率} = \frac{\text{营业成本}}{\text{平均存货}}$$

$$DIO = \frac{\text{平均存货}}{\text{营业成本}} \times 365$$

平均存货 20 亿元，年度成本 120 亿元：

$$DIO \approx 61 \text{ 天}$$

存货天数持续上升可能表示产品卖不动，也可能是提前备货、供应链缓冲或原料价格预期上涨。必须结合行业和管理层解释。

7. 应收账款天数 DSO

$$DSO = \frac{\text{平均应收账款}}{\text{营业收入}} \times 365$$

DSO 从 30 天升到 60 天，说明客户付款变慢，或者公司为了刺激销售放宽了信用条件。

8. 应付账款天数 DPO

$$DPO = \frac{\text{平均应付账款}}{\text{营业成本}} \times 365$$

DPO 较高可能表示公司对供应商议价能力强，也可能表示现金紧张、拖延付款。

9. 现金转换周期 CCC

$$CCC = DIO + DSO - DPO$$

例子：DIO 60 天、DSO 30 天、DPO 45 天，则 CCC 为 45 天，表示现金从支付原料到最终收回，大约被占用 45 天。

CCC 越短通常越好；部分电商和超市可以是负数，即先收到消费者的钱，之后才向供应商付款。

九、财务质量与风险评分

1. 应计比率 Accrual Ratio

一种常见思路是比较净利润与现金流：

$$\text{应计额} \approx \text{净利润} - \text{经营现金流}$$

净利润远高于经营现金流，说明利润中有较多尚未兑现为现金的部分。不同数据库的应计比率分母和公式并不完全一致。

2. Piotroski F-Score

0 到 9 分的综合评分，考察盈利、现金流、杠杆变化、流动性、股份稀释、毛利率和资产周转率。

- 8 分：近期财务趋势整体较强。
- 2 分：多项财务特征较弱。

它是筛选器，不是破产概率，也不能识别所有会计问题。

3. Altman Z-Score

把盈利、营运资本、留存收益、资产和市值等组合起来，筛查财务困境风险。

数值越低通常表示财务压力越大，但金融企业不适用普通模型，私营企业和非制造业也有不同版本，不能机械套统一阈值。

4. Beneish M-Score

通过应收账款、毛利率、资产质量、折旧、销售增长和应计项目等寻找潜在利润操纵特征。

它只能发出异常警报，不能直接证明财务造假。

5. 商誉与无形资产占比

并购时支付超过被收购方可辨认净资产的部分通常形成商誉。

例子：净资产 100 亿元，商誉 70 亿元，意味着账面净资产中相当部分依赖过去并购预期。一旦并购业务不及预期，可能产生大额减值。

十、股本、股东和资本动作指标

1. 总股数、基本股数、稀释股数

即使公司利润增长，若持续增发或发放大量股权激励，每股收益也可能没有增长。

例子：净利润增长 10%，股数增长 15%，则 EPS 反而下降。

2. 自由流通比例

自由流通比例低的股票通常更容易被少量资金推动，价差可能更宽、波动可能更大，指数纳入权重也可能受限。

3. 机构持股比例

机构持股高可能意味着研究覆盖充分、流动性较好，但也可能造成同向拥挤；基金赎回时可能集中卖出。持仓披露通常还有滞后。

4. 内部人持股与内部人交易

高管或控股股东买入可能反映信心，但还要看：

- 金额相对于其财富是否显著；
- 是否为股权激励自动归属；
- 是否存在预设交易计划；
- 是否只是象征性买入。

内部人卖出可能用于缴税、买房或资产配置，不必然看空。

5. 股东户数与持仓集中度

股东户数减少常被解释为筹码集中，但也可能来自大股东增持、ETF 或机构集中持有、股份注销或统计口径变化，不能直接等于“庄家吸筹”。

6. 股权质押比例

大股东将股票质押融资。股价大跌可能触发追加担保或处置风险。

重点看质押比例、质押价格、大股东现金流、是否集中到期以及股票流动性。

7. 解禁数量与解禁市值

限售股到期可以交易，不代表股东一定卖出，但潜在供给增加。

$$\text{解禁比例} = \frac{\text{解禁股数}}{\text{流通股数}}$$

解禁 1000 万股，对自由流通股 1 亿股影响明显；对 100 亿股大盘股影响很小。

8. 回购率与注销率

回购不一定提高每股价值：

- 真正注销股份，股数才会减少；
- 用于股权激励的股份可能重新稀释；
- 公司在高估时大额回购，可能浪费资本。

可观察：

$$\text{净回购收益率} = \frac{\text{回购金额} - \text{新发行股份金额}}{\text{市值}}$$

9. 做空比例 Short Interest

$$\text{做空比例} = \frac{\text{已卖空未平仓股数}}{\text{流通股数}}$$

高做空比例表示看空或对冲仓位较多，也意味着利好出现时可能发生逼空。

10. Days to Cover

$$\text{Days to Cover} = \frac{\text{卖空未平仓股数}}{\text{日均成交量}}$$

卖空 2000 万股，日均成交 200 万股，则为 10 天。数值高时，空头集中回补可能对价格形成较强冲击。

十一、行业专属指标

普通 PE、ROE 不能覆盖所有行业。下面这些指标必须按行业理解。

行业	关键指标	怎么理解
银行	净息差 NIM	贷款和投资收益率减去资金成本；例如 2% 表示每 100 元生息资产产生约 2 元净利息收入
银行	不良贷款率 NPL	不良贷款除以总贷款；1% 与 3% 的资产质量差异很大
银行	拨备覆盖率	贷款损失准备除以不良贷款；越高通常缓冲越厚
银行	CET1	核心一级资本充足率，衡量吸收损失的资本底座
银行	成本收入比	经营费用除以营业收入；越低通常效率越高
保险	综合成本率	赔付率加费用率；低于 100% 表示承保业务本身盈利
保险	偿付能力充足率	可用资本相对于监管资本要求
保险	新业务价值 NBV	新销售保单未来利润的现值
REIT	FFO	净利润加回房地产折旧等，更接近物业经营能力
REIT	AFFO	在 FFO 上继续扣除维持性资本支出，更接近可分配现金
REIT	入住率	出租面积除以可出租面积
REIT	Cap Rate	物业净经营收入除以物业价值
SaaS	ARR	年度经常性收入；月度订阅 1000 万元约对应 ARR 1.2 亿元
SaaS	NRR	老客户收入留存率；110% 表示不算新客户，老客户收入仍增长 10%
SaaS	Churn	客户或收入流失率
SaaS	Rule of 40	收入增长率加利润率；增长 30% 加 FCF 利润率 12% 等于 42%
SaaS	CAC Payback	获客投入需要多少个月由客户毛利收回
平台企业	GMV	平台成交总额，不等于平台收入
平台企业	Take Rate	平台收入除以 GMV；GMV 100 亿元、收入 5 亿元，抽佣率约 5%
互联网	DAU/MAU	日活除以月活，反映使用频率
互联网	ARPU	每用户平均收入

行业	关键指标	怎么理解
零售	同店销售	排除新开和关闭门店后，已有门店销售变化
半导体	产能利用率	实际产量除以最大产能；过高可能供不应求，过低可能行业下行
半导体	ASP	平均销售单价
工业	Book-to-Bill	新订单除以已确认收入；大于 1 表示订单积累速度更快
工业	Backlog	尚未交付的订单储备
能源	储量寿命	可采储量除以年度产量
能源	Lifting Cost	单位油气开采成本
黄金矿业	AISC	包含维持性资本支出的综合单位成本
航空	客座率	实际旅客公里除以可用座位公里
航空	RASM/CASM	单位运力收入与单位运力成本
电信	ARPU、流失率	用户价值与留存
生物医药	Cash Runway	现有现金按当前消耗速度还能维持多久
航运	TCE	将航次收入折算成每日等效租金

第 III 篇

趋势、动量、波动与量价技术指标

十二、移动平均线：MA、EMA 及其变体

1. SMA / MA：简单移动平均

$$MA_n = \frac{C_1 + C_2 + \dots + C_n}{n}$$

最近 5 日收盘价为 10、11、12、13、14 元，则 MA5 为 12 元。

可以把均线理解成过去若干天价格的“移动重心”。

四种读法

1. **价格位置**：价格在均线上方，近期持仓平均成本通常较低。
2. **均线斜率**：均线向上，说明平均价格持续抬升。
3. **均线排列**：短期、中期、长期均线依次向上，称为多头排列。
4. **均线交叉**：短均线上穿长均线叫金叉，反之叫死叉。

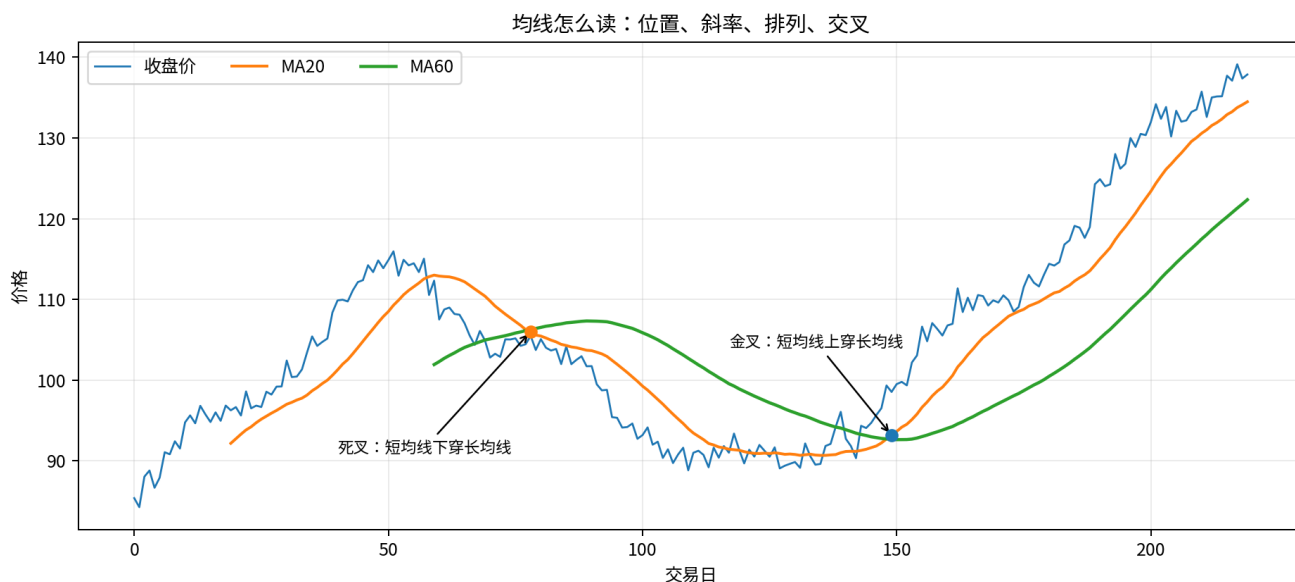


图 4: 均线的价格位置、斜率、排列、金叉与死叉

图中要注意：金叉发生前，价格已经上涨一段；死叉发生前，价格也已经下跌。均线交叉确认趋势，而不是提前预报转折。

2. EMA / EXPMA：指数移动平均

$$EMA_t = \alpha C_t + (1 - \alpha) EMA_{t-1}$$

其中：

$$\alpha = \frac{2}{n + 1}$$

EMA 给最近价格更高权重，因此比 SMA 反应快。

例子：公司突然发布重大利好，价格从 100 元涨到 110 元。EMA 会更快向 110 元靠拢，SMA 仍保留较多旧价格。代价是 EMA 更容易被短期噪声影响。

3. WMA：加权移动平均

给最近数据线性增加权重。5 日 WMA 可能使用权重 1、2、3、4、5，最新一天权重最大。

它比 SMA 灵敏，逻辑比 EMA 更直观。

4. RMA / SMMA / Wilder 平滑

采用较慢的递归平滑，常用于 RSI、ATR 和 ADX。

它比普通 EMA 更平稳。软件中的 RMA、SMMA、Wilder MA 通常属于这一家族，但初始化方式可能不同。

5. VWMA：成交量加权移动平均

$$VWMA_n = \frac{\sum C_i V_i}{\sum V_i}$$

假设 100 元成交 100 股，105 元成交 1000 股。简单平均价格约为 102.5 元，但 VWMA 更接近 104.5 元，因为大部分成交发生在 105 元附近。

它回答：最近一段时间，资金实际成交重心在哪里。

6. DEMA、TEMA

DEMA 通过组合多层 EMA 减少滞后：

$$DEMA = 2EMA - EMA(EMA)$$

TEMA 再增加一层补偿。

优点是反应快；缺点是震荡行情中更敏感、假信号更多。

7. HMA：Hull Moving Average

组合不同周期的 WMA，在保持平滑的同时降低滞后。

适合需要较快趋势响应的场景，但它并没有消除滞后，只是通过数学组合压缩滞后。

8. KAMA：自适应移动平均

根据价格移动的“效率”自动调整速度：

- 单边趋势明显：加快跟踪；
- 来回震荡：减慢变化。

可以把它理解成自动变速的均线。

9. ALMA

使用近似高斯形权重，在平滑度和灵敏度之间进行调节。更多用于图表优化和系统开发，经济含义不比普通均线更强。

10. BBI：多空指标

中国软件常见形式：

$$BBI = \frac{MA3 + MA6 + MA12 + MA24}{4}$$

参数可能不同。

它把多个周期压成一条综合均线，避免同时看四条线，但也失去了不同周期之间的结构信息。

11. MA Ribbon 与 GMMA

MA Ribbon

同时显示多条均线：

- 均线紧密纠缠：趋势不明确。
- 均线向同一方向展开：趋势增强。
- 均线重新收敛：趋势可能减弱。

GMMA

通常使用一组短期 EMA 和一组长期 EMA：

- 短期组代表交易者；
- 长期组代表投资者。

两组同时向上并扩大间距，表示短中期参与者方向一致。

12. Alligator 鳄鱼指标

由三条经过平滑并向前偏移的均线构成，常称为下颚、牙齿和嘴唇。

三线缠绕称“鳄鱼睡觉”，展开称“鳄鱼张嘴”。本质仍是多周期平滑均线系统，向前偏移不代表预测未来。

13. BIAS：乖离率

$$BIAS_n = \frac{C - MA_n}{MA_n} \times 100\%$$

价格 110 元，MA20 为 100 元，则 BIAS 为 10%。

高乖离说明价格离平均成本较远，但不代表马上回归。强趋势中乖离可以长期维持高位。

十三、MACD：趋势与动量变化

标准参数通常为 12、26、9：

$$DIF = EMA_{12} - EMA_{26}$$

$$DEA = EMA_9(DIF)$$

$$\text{柱体} = DIF - DEA$$

部分中国软件将柱体显示为 $2 \times (DIF - DEA)$ ，因此不同软件柱体数值可能差一倍，但形状一致。

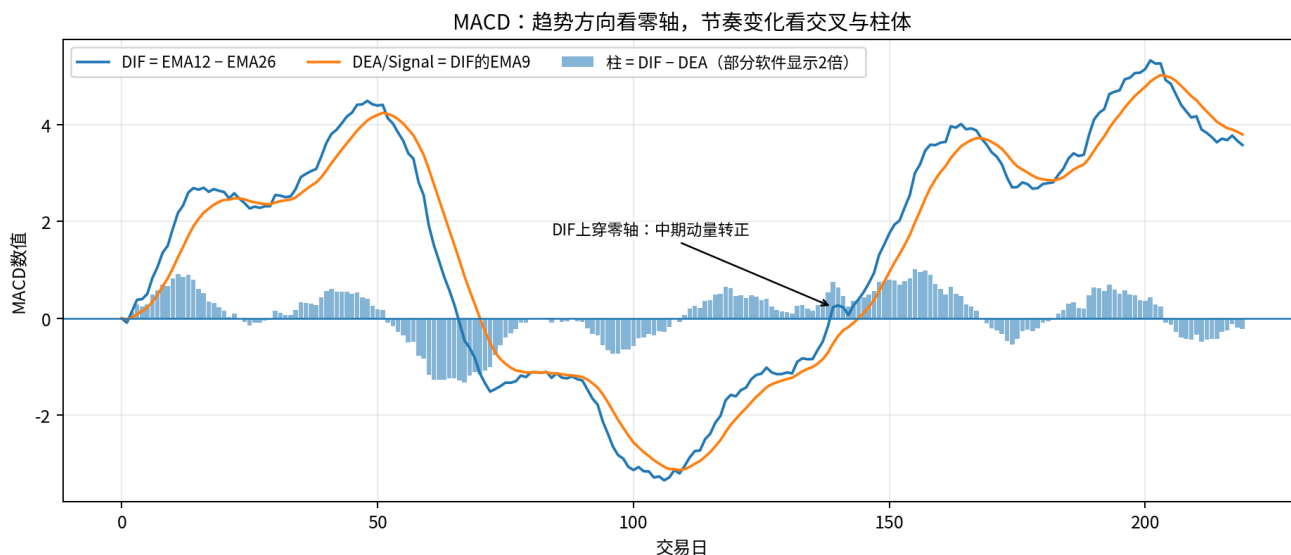


图 5: MACD 的零轴、交叉与柱体变化

1. 零轴

- DIF 大于 0: EMA12 高于 EMA26, 中期动量偏正。
- DIF 小于 0: EMA12 低于 EMA26, 中期动量偏负。

零轴上方金叉通常比零轴下方金叉更强, 因为前者发生在已有上升结构中。

2. DIF 与 DEA 交叉

- DIF 上穿 DEA: 短期动量相对改善。
- DIF 下穿 DEA: 短期动量相对恶化。

它描述的是动量变化, 不等于价格必然反转。

3. 柱体

- 正柱扩大: 上涨动量增强。
- 正柱缩小: 仍处于正动量, 但增速下降。
- 负柱扩大: 下跌动量增强。
- 负柱缩小: 下跌动量正在减弱。

可以把价格比作汽车位置, MACD 线比作速度, 柱体变化比作加速度。汽车仍在向前行驶, 但速度从 100 降到 80, 位置还在上升, 动量却已经减弱。

4. MACD 背离

顶背离

价格创新高, MACD 没有创新高, 表示上涨动量没有同步增强。

底背离

价格创新低, MACD 没有创新低, 表示下跌动量衰减。

背离可以持续很久, 也可能通过横盘而不是反转完成修复。

5. 适用环境

- 趋势行情: 较有用。
- 窄幅震荡: 容易连续金叉、死叉, 造成反复止损。
- 极端跳空: 反应滞后。

十四、趋势方向与趋势强度指标

1. DMI：方向运动指标

DMI 包括：

- $+DI$ ：向上方向运动；
- $-DI$ ：向下方向运动；
- ADX：趋势强度；
- ADXR：ADX 的进一步平滑。

怎么看

- $+DI > -DI$ ：上行方向运动占优。
- $-DI > +DI$ ：下行方向运动占优。
- ADX 上升：趋势正在增强。
- ADX 下降：趋势正在减弱。

ADX 不表示方向。股价暴跌时 ADX 可以很高，股价暴涨时也可以很高。

常见经验区间：ADX 低于约 20 表示趋势较弱，高于约 25 表示趋势较明显。阈值不是固定交易规则。

2. Aroon

衡量最近 n 周期内：

- 距离最高点过去了多久；
- 距离最低点过去了多久。

近期刚创 20 日新高，Aroon Up 接近 100；近期很久没创新低，Aroon Down 较低。

它关注的是“新高、新低出现得是否频繁”。

3. Vortex Indicator

比较当前最高价与上一周期最低价之间的运动，以及当前最低价与上一周期最高价之间的运动。

VI+ 上穿 VI- 时表示上行运动占优，反之表示下行占优。与 DMI 类似，但计算逻辑不同。

4. Parabolic SAR

图上表现为价格上方或下方的一串点。

- 点在价格下方：趋势状态偏多。
- 点在价格上方：趋势状态偏空。
- 点翻转到另一侧：趋势状态切换。

SAR 会随着趋势持续逐渐贴近价格，相当于不断收紧的跟踪止损。

优点是单边趋势中直观；缺点是震荡行情会反复翻转。

5. Supertrend

通常基于中间价和 ATR：

$$\text{上轨/下轨} \approx \text{中间价} \pm \text{倍数} \times \text{ATR}$$

价格收盘穿越相应轨道后，趋势状态发生切换。

例子：当前价格 100 元，ATR 为 3 元，倍数为 3，跟踪线可能距离价格约 9 元。

ATR 倍数越小，反应越快、假信号越多；倍数越大，反应越慢、容忍波动越大。

6. Chandelier Exit

多头常见形式：

$$\text{止损线} = \text{过去}n\text{日最高价} - k \times ATR$$

过去最高价 120 元，ATR 4 元， $k = 3$ ：

$$\text{止损线} = 108 \text{ 元}$$

它像把吊灯悬挂在趋势高点下方，价格下跌到足够距离才触发退出。

7. Donchian Channel

$$\text{上轨} = \text{过去}n\text{周期最高价}$$

$$\text{下轨} = \text{过去}n\text{周期最低价}$$

价格突破 20 日上轨，表示创 20 日新高，常用于趋势突破系统。缺点是震荡期假突破多。

8. Keltner Channel

通常：

$$\text{中轨} = EMA$$

$$\text{上下轨} = EMA \pm k \times ATR$$

与布林带相比：布林带宽度由标准差决定，Keltner 宽度由 ATR 决定。Keltner 通常更平滑，对极端单日波动没那么敏感。

9. MA Envelope

$$\text{上轨} = MA \times (1 + p)$$

$$\text{下轨} = MA \times (1 - p)$$

例如 MA 为 100 元、上下 5%，则上轨为 105 元、下轨为 95 元。

它使用固定百分比，不能自动适应波动率变化。

10. 线性回归线与回归通道

用一条最小二乘直线拟合最近价格：

- 斜率：平均趋势速度；
- 通道：回归线加减若干标准差；
- R^2 ：价格围绕直线的紧密程度。

例子：斜率向上且 $R^2 = 0.9$ ，走势接近稳定上升通道；斜率向上但 $R^2 = 0.1$ ，整体略涨，但路径非常混乱。

11. ZigZag

只保留超过设定幅度的转折，例如忽略小于 5% 的波动。

优点是让波段结构清楚。关键缺陷是：最后一个转折点会随着未来价格变化而重画。

它适合事后观察波段，不适合把最后一个拐点当成实时确定信号。

12. Fractal 分形

经典上分形通常由五根 K 线组成，中间一根高点高于左右各两根。

必须等右侧两根 K 线出现后才能确认，因此天然有两根 K 线的确认延迟。

13. PPO 与 APO

APO

两条均线的绝对差，MACD 本质上就是一种 APO。

PPO

$$PPO = \frac{EMA_{短} - EMA_{长}}{EMA_{长}} \times 100\%$$

PPO 是百分比形式。

两只股票：10 元股票均线差 1 元，1000 元股票均线差也为 1 元。APO 都是 1，但相对意义完全不同；PPO 更适合跨股票比较。

14. DMA

常见形式：

$$DMA = MA_{短} - MA_{长}$$

$$AMA = MA(DMA)$$

与 MACD 类似，只是经常使用简单均线而非 EMA。

15. TRIX

计算三重平滑 EMA 的变化率。

它通过多次平滑过滤短期噪声，可观察零轴、信号线交叉和背离；代价是响应更慢。

十五、一目均衡表 Ichimoku Cloud

一目均衡表不是一条线，而是一套完整趋势系统，同时显示短期均衡价、中期均衡价、未来支撑阻力区、当前趋势位置和历史价格确认。

标准参数通常为 9、26、52。

1. 转换线 Tenkan-sen

$$\text{转换线} = \frac{\text{过去 9 周期最高价} + \text{过去 9 周期最低价}}{2}$$

它不是 9 日均价，而是 9 日价格区间中点。

2. 基准线 Kijun-sen

$$\text{基准线} = \frac{\text{过去 26 周期最高价} + \text{过去 26 周期最低价}}{2}$$

它代表更慢的中期均衡价。

3. 先行带 A

$$\text{先行带 A} = \frac{\text{转换线} + \text{基准线}}{2}$$

然后向前绘制 26 个周期。

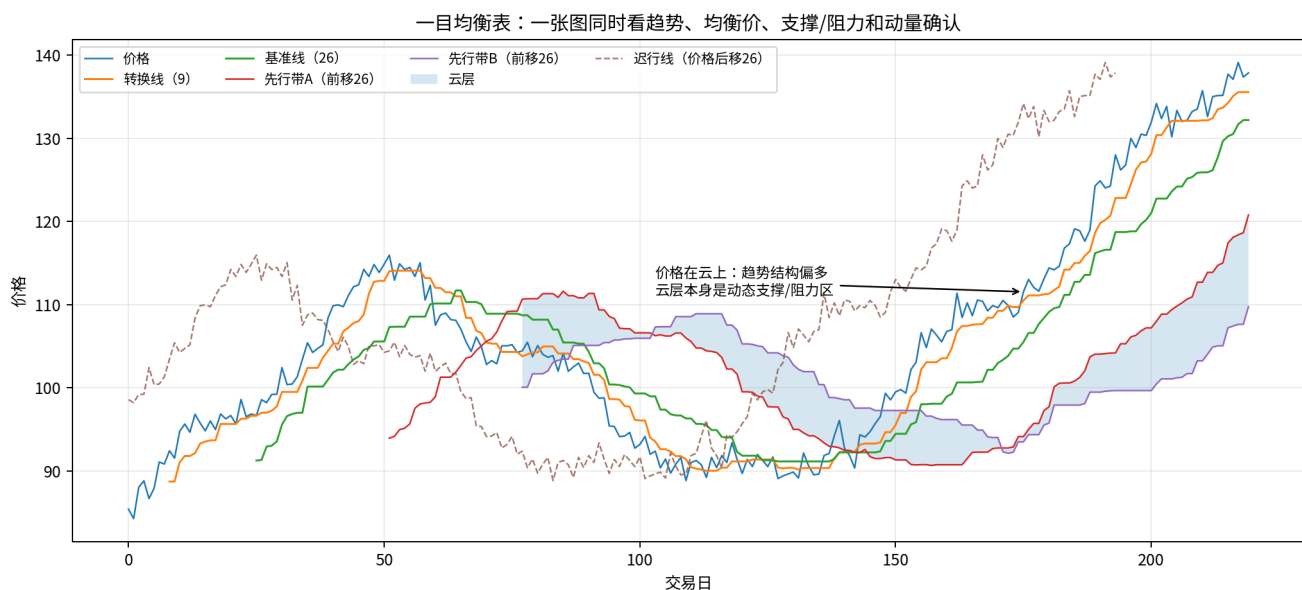
4. 先行带 B

$$\text{先行带 B} = \frac{\text{过去 52 周期最高价} + \text{过去 52 周期最低价}}{2}$$

同样向前绘制 26 个周期。先行带 A 与 B 之间形成“云层”。

5. 迟行线 Chikou Span

将当前收盘价向后绘制 26 个周期，用来比较当前价格与过去价格结构。



6. 怎么读

价格与云层

- 价格在云上：趋势结构偏多。
- 价格在云下：趋势结构偏空。
- 价格在云中：过渡或震荡状态。

云层厚度

- 厚云：价格需要更大幅度才能完全穿越，可视作较宽的支撑阻力区。
- 薄云：较容易被穿越，但不意味着一定反转。

转换线与基准线交叉

- 转换线上穿基准线：短期均衡价上穿中期均衡价。
- 交叉发生在云上：偏强。
- 发生在云中：中性。
- 发生在云下：信号相对弱。

未来云

先行带向前绘制，并不是知道未来价格，而是把根据当前及历史数据算出的支撑阻力区提前画在未来时间位置。

迟行线

迟行线高于 26 周期前的价格和云层，说明当前价格相对过去明显更强。

一个完整偏多组合

假设当前价 105 元，云层位于 96 至 100 元，转换线 103 元，基准线 101 元，未来先行带 A 高于 B，迟行线高于过去价格。这表示趋势、短中期均衡价、未来云和历史比较同时偏多。

但在横盘市场中，价格会反复进出云层，转换线和基准线也会频繁交叉。

十六、动量指标：涨跌的速度与力度

1. RSI

RSI 比较最近上涨幅度和下跌幅度：

$$RS = \frac{\text{平均上涨幅度}}{\text{平均下跌幅度}}$$

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$

范围为 0 到 100。



常用区间

- 高于 70：通常称为超买或偏热。
- 低于 30：通常称为超卖或偏冷。
- 高于 50：上涨动量总体占优。
- 低于 50：下跌动量总体占优。

超买不是“买的人太多”，也不是必跌。它只表示最近上涨力度明显强于下跌力度。

强势上涨中，RSI 可以长期在 60 至 80 运行；强势下跌中，也可能长期处于 20 至 50。

RSI 背离

- 价格创新高，RSI 未创新高：上涨动量减弱。
- 价格创新低，RSI 未创新低：下跌动量减弱。

背离只是风险提示，需要价格结构确认。

2. Stochastic 随机指标

$$\%K = \frac{C - \text{过去}n\text{周期最低价}}{\text{过去}n\text{周期最高价} - \text{过去}n\text{周期最低价}} \times 100$$

$$\%D = MA(\%K)$$

它衡量当前收盘价处于最近价格区间的哪个位置。

例子：14 日最高 110 元，最低 90 元，当前收盘 108 元：

$$\%K = 90$$

说明收盘接近最近区间顶部。

常用 80 和 20 作为观察区间。震荡市场中较有效；单边趋势中会长期钝化。

3. KDJ

先计算 RSV，逻辑与随机指标相似，再平滑得到 K、D：

$$J = 3K - 2D$$

J 会放大 K 与 D 的差距，因此可能高于 100 或低于 0。

例子：K 为 85，D 为 75，则 J 为 105。这表示短期动量很强，不等于立即下跌。

4. Stochastic RSI

不是直接分析价格，而是分析 RSI 在自身近期区间中的位置：

$$StochRSI = \frac{RSI - \text{最低 RSI}}{\text{最高 RSI} - \text{最低 RSI}}$$

它比普通 RSI 更敏感，能更快发现短期动量变化，也会产生更多噪声。

5. CCI

$$CCI = \frac{TP - MA(TP)}{0.015 \times \text{平均绝对偏差}}$$

它衡量价格偏离统计均值的程度。

- 高于 +100：价格明显高于近期均衡。
- 低于 -100：价格明显低于近期均衡。

CCI 没有固定上下限，+200 或 -300 都可能出现。强趋势中突破 +100 也可理解为趋势增强，而不只是“超买”。

6. Williams %R

$$\%R = -100 \times \frac{\text{最高价} - C}{\text{最高价} - \text{最低价}}$$

范围为 -100 到 0：

- 接近 0：收盘接近近期最高。
- 接近 -100：收盘接近近期最低。
- 常见阈值为 -20 和 -80。

它与随机指标观察的是同一件事，只是刻度方向不同。

7. Momentum / MTM

$$MTM = C - C_n$$

当前价 110 元，10 日前 100 元，则 MTM 为 10 元。

它衡量绝对价格变化，因此不同价位股票不方便直接比较。

8. ROC

$$ROC = \frac{C - C_n}{C_n} \times 100\%$$

当前价 110 元，10 日前 100 元，则 ROC 为 10%。

ROC 大于 0 表示高于 n 周期前，小于 0 表示低于 n 周期前。它没有固定上下界。

9. CMO

$$CMO = 100 \times \frac{\sum \text{上涨幅度} - \sum \text{下跌幅度}}{\sum \text{上涨幅度} + \sum \text{下跌幅度}}$$

范围为 -100 到 100。

CMO 为 +60 表示上涨幅度明显占优；为 -60 表示下跌幅度明显占优。与 RSI 类似，但围绕 0 对称。

10. TSI

对价格动量和动量绝对值分别进行双重平滑：

$$TSI = 100 \times \frac{\text{双重平滑动量}}{\text{双重平滑绝对动量}}$$

比普通 ROC 平滑，适合观察中期动量和信号线交叉。

11. Ultimate Oscillator

同时组合短、中、长期三个周期，经典周期为 7、14、28。

目的在于减少单一周期振荡器过度敏感的问题。短期突然上涨、但中长期没有同步时，综合指标不会像短周期 RSI 那样迅速冲到极端。

12. KST

将多个不同周期 ROC 平滑后加权求和，名称为 Know Sure Thing。

本质是多周期动量合成，适合观察中长期趋势转折，但仍然是滞后指标。

13. DPO

把价格减去一个向后位移的移动平均，试图去除长期趋势，突出周期波动。

适合观察“多久出现一次波峰波谷”，不适合判断长期方向。

14. Fisher Transform

将标准化价格位置进行数学变换，使极端值更突出。

普通归一化值从 0.8 到 0.9 看起来变化不大，Fisher 变换后可能明显拉开。极端值只表示统计异常，不代表必然反转。

15. RVI：相对活力指数

常见形式比较：

$$\frac{C - O}{H - L}$$

再进行平滑。

逻辑是：上涨趋势中，收盘往往更靠近最高价；下跌趋势中，收盘更靠近最低价。

不要与 Relative Volatility Index 混淆，两者都可能简称 RVI。

16. DeMarker

比较当前高低点与上一周期高低点的变化：

- 新高不断出现：指标上升；
- 新低不断出现：指标下降。

主要用于判断近期买卖压力是否达到极端。

17. Awesome Oscillator

$$AO = SMA5(\text{中间价}) - SMA34(\text{中间价})$$

其中：

$$\text{中间价} = \frac{H + L}{2}$$

AO 大于 0 表示短期间价均值高于长期均值。

18. Accelerator Oscillator

$$AC = AO - SMA5(AO)$$

AO 类似速度，AC 类似速度的变化率，即动量是否正在加速。

19. Elder Ray

通常使用 EMA13：

$$Bull\ Power = H - EMA13$$

$$Bear\ Power = L - EMA13$$

Bull Power 衡量多头把价格推到均线之上的能力，Bear Power 衡量空头把价格压到均线之下的能力。

20. Balance of Power

$$BOP = \frac{C - O}{H - L}$$

开盘 100 元、收盘 108 元、最高 110 元、最低 98 元：

$$BOP = \frac{8}{12} = 0.67$$

说明该周期内收盘明显高于开盘，多头控制程度较强。

21. Coppock Curve

通常把两个长期 ROC 相加，再用加权均线平滑。最初用于寻找长期市场底部。

它响应很慢，更适合月线和长期指数，不适合短线频繁交易。

22. PSY 心理线

$$PSY = \frac{\text{过去}n\text{ 日上涨天数}}{n} \times 100\%$$

过去 12 天有 9 天上涨，则 PSY 为 75。

它只计算上涨天数，不考虑每天涨多少。连续九天各涨 0.1%，PSY 会很高；一天暴涨 20%、其余天数下跌，PSY 反而可能不高。

23. ARBR

AR

比较日内从开盘向上与向下的空间，可理解为盘中买卖活力。

BR

比较当前高低点与前一日收盘的关系，更偏向市场情绪和跳空压力。

不同平台的细节公式和异常值处理可能不同。AR、BR 高位通常表示市场情绪较热，低位表示情绪较弱，但没有跨市场统一阈值。

24. CR

以前价格中枢为参照，比较向上和向下的价格运动。

通常以 100 附近作为多空相对平衡区：明显高于 100 表示向上力量占优，明显低于 100 表示向下力量占优。不同软件参数和中间价定义可能不同。

25. OSC

OSC 只是 Oscillator 的缩写，不是完全统一的单一指标。

常见定义：

$$OSC = C - MA(C, n)$$

也可能使用两条均线之差。必须打开平台公式说明，不能只看名称。

26. 神奇九转 / 序列计数

中国软件常见逻辑接近：连续若干根收盘价高于四根 K 线前的收盘价，或连续低于四根 K 线前的收盘价；满足九次后显示数字 9。

它用于提示趋势已经连续运行较长时间。

- 各平台过滤条件不同；
- “9” 不是反转保证；
- 完整 TD Sequential 体系比简单九转复杂得多。

十七、波动率指标：价格会动多大

1. True Range

$$TR = \max(H - L, |H - C_{-1}|, |L - C_{-1}|)$$

它把隔夜跳空也计入波动。

例子：昨收 100 元，今天最高 108 元、最低 104 元。日内区间只有 4 元，但从昨收到最高价变化 8 元，因此 TR 为 8 元。

2. ATR

ATR 是 TR 的移动平均，常见周期为 14。

ATR 只描述波动大小，不描述方向：连续暴涨时 ATR 上升，连续暴跌时也会上升。

例子：股价 100 元，ATR14 为 3 元，表示最近一个周期的典型真实波动约为 3 元。

用于仓位

假设每笔最多亏 600 元，止损距离设置为 2 ATR，即 6 元：

$$\text{仓位} = \frac{600}{6} = 100 \text{ 股}$$

ATR 越大，相同风险预算下仓位越小。

3. ATR%

$$ATR\% = \frac{ATR}{\text{股价}} \times 100\%$$

股票 A 股价 10 元、ATR 1 元，ATR% 为 10%；股票 B 股价 100 元、ATR 2 元，ATR% 为 2%。虽然 B 的绝对 ATR 更大，但 A 的相对波动显著更高。

4. 标准差与历史波动率 HV

历史波动率通常基于收益率标准差并年化：

$$HV = \text{标准差 (日收益率)} \times \sqrt{\text{年度交易日数}}$$

年化波动率 30% 不表示一年一定涨跌 30%，而是收益分散程度的统计描述。

5. 布林带 Bollinger Bands

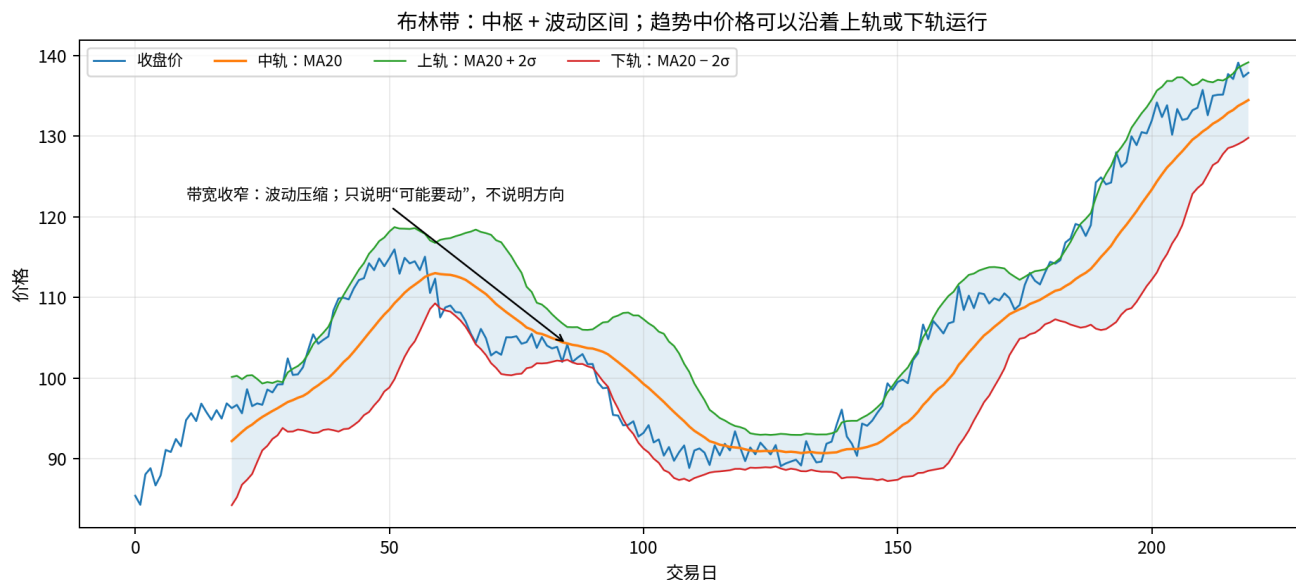
标准设置：

$$\text{中轨} = MA20$$

$$\text{上轨} = MA20 + 2\sigma$$

$$\text{下轨} = MA20 - 2\sigma$$

其中 σ 是最近 20 周期价格标准差。



怎么看

- 带宽扩大：波动率上升。
- 带宽收窄：波动率压缩。
- 价格沿上轨运行：强上涨趋势可能仍在延续。
- 价格沿下轨运行：强下跌趋势可能仍在延续。

碰到上轨不等于超买，碰到下轨不等于超卖。

Bandwidth

$$Bandwidth = \frac{\text{上轨} - \text{下轨}}{\text{中轨}}$$

用于比较带宽收缩程度。

%B

$$\%B = \frac{C - \text{下轨}}{\text{上轨} - \text{下轨}}$$

- %B 等于 1：位于上轨。
- %B 等于 0：位于下轨。
- 大于 1：突破上轨。
- 小于 0：跌破下轨。

6. Bollinger-Keltner Squeeze

当布林带收缩到 Keltner Channel 内部，说明标准差波动相对于 ATR 处于较低水平。

它提示波动压缩，但不提供突破方向。方向需要结合价格结构、成交量和突破位置。

7. ADR

$$ADR = MA(H - L, n)$$

与 ATR 不同，ADR 通常不考虑隔夜跳空。适合估计一只股票一天通常从最低到最高能走多远。

8. Chaikin Volatility

计算高低价区间的 EMA，再观察该 EMA 的变化率。

它回答“日内价格区间是否正在快速扩张”，不提供方向。

9. Mass Index

观察高低价区间的单重和双重 EMA 比值累积，尝试识别波动范围异常扩张后的潜在反转。它不判断向上还是向下，必须结合趋势。

10. Ulcer Index

只计算从近期高点向下的回撤深度和持续时间：

$$UI = \sqrt{\text{回撤百分比平方的平均值}}$$

普通标准差把上涨和下跌都视为波动；Ulcer Index 专门关注令多头承受压力的下行波动。

- 缓慢稳定上涨：UI 较低。
- 长期深度回撤：UI 较高。

11. Parkinson、Garman-Klass、Yang-Zhang 波动率

这些是更高阶的历史波动率估计：

- Parkinson：主要使用最高价与最低价；
- Garman-Klass：综合开、高、低、收；
- Yang-Zhang：进一步处理隔夜跳空和开盘效应。

它们在量化研究中比单纯收盘收益率标准差更高效，但对异常报价、涨跌停和非连续交易更敏感。

十八、成交量与资金指标

成交量代表参与度，不代表天然看多或看空。每次成交同时存在买方和卖方。

1. 量价四象限

价格	成交量	常见解释	不能忽略的另一面
上涨	放量	上涨获得更多参与者确认	也可能是高位派发或情绪高潮
上涨	缩量	追价意愿较弱	也可能是卖盘稀少，轻量即可上涨
下跌	放量	主动卖压明显	也可能是恐慌出清
下跌	缩量	卖压减弱	也可能是市场无人接盘

量价关系必须结合位置和后续走势。

2. VWAP

$$VWAP = \frac{\sum Price_i \times Volume_i}{\sum Volume_i}$$

例子：100 元成交 100 股，102 元成交 900 股，则 VWAP 为 101.8 元。

当前价 103 元，说明今天成交量加权平均成本约为 101.8 元。

机构常把 VWAP 作为执行基准：买入均价低于 VWAP，执行相对较好；卖出均价高于 VWAP，执行相对较好。VWAP 通常在每个交易日重新开始。

3. Anchored VWAP

从指定事件开始累计 VWAP，例如财报发布日、大幅跳空日、历史重要高点或趋势起点。

例子：从财报跳空日开始的 AVWAP 为 100 元，当前价 110 元，意味着从该事件以来按成交量加权的平均成本约为 100 元。锚点选择具有主观性，不同锚点会得出不同成本线。

4. OBV

规则：今日收盘上涨，把成交量加到 OBV；下跌，从 OBV 中减去成交量；平盘则不变。

$$OBV_t = \begin{cases} OBV_{t-1} + V_t, & C_t > C_{t-1} \\ OBV_{t-1} - V_t, & C_t < C_{t-1} \\ OBV_{t-1}, & C_t = C_{t-1} \end{cases}$$

绝对数值没有意义，主要看方向。

例子：股价横盘，OBV 持续创新高，说明上涨日的成交量总体大于下跌日，可能存在积累，但仍需价格突破确认。

5. ADL：累积/派发线

先计算收盘价在当日区间的位置：

$$MFM = \frac{(C - L) - (H - C)}{H - L}$$

再乘成交量累积。

收盘靠近最高价，当天成交量更多按买方力量计入；收盘靠近最低价，更多按卖方力量计入。

它比 OBV 更细，因为 OBV 只看涨跌，而 ADL 还看收盘在日内区间的位置。

6. CMF

$$CMF = \frac{\sum MFM \times V}{\sum V}$$

通常在 -1 到 1 附近波动。

- 大于 0：近期收盘总体更靠近日内高位，且有成交量支持。
- 小于 0：更靠近日内低位。

7. Chaikin Oscillator

$$Chaikin = EMA_{短}(ADL) - EMA_{长}(ADL)$$

相当于对 ADL 做 MACD，观察资金累积或派发速度的变化。

8. MFI

Money Flow Index 将价格与成交量结合，计算方式类似 RSI。

先计算：

$$Raw\ Money\ Flow = TP \times V$$

再区分正向和负向资金流，映射到 0 至 100。

常用 80 和 20，但与 RSI 一样，极端值不意味着立即反转。

9. PVT / VPT

$$PVT_t = PVT_{t-1} + V_t \times \frac{C_t - C_{t-1}}{C_{t-1}}$$

与 OBV 相比：OBV 不管涨 0.1% 还是涨 10%，都加上全部成交量；PVT 会按价格涨跌幅给成交量加权。

10. Force Index

$$Force = (C - C_{-1}) \times V$$

价格涨 5 元并成交 1000 万股，比涨 0.1 元成交 10 万股产生更大的正向 Force。通常再用 EMA 平滑。

11. EMV / EOM

Ease of Movement 将价格中点移动、成交量和高低价区间结合，试图回答：价格移动这么远，究竟费了多大成交量？

- 少量成交量就大幅上涨：向上移动“轻松”。
- 巨量成交却几乎不涨：上方阻力较大。

不同平台的常数和缩放方式可能不同。

12. Klinger Oscillator

综合高、低、收盘价格关系与成交量，试图区分短期和长期资金趋势。

通常观察零轴、指标与信号线交叉，以及与价格背离。计算复杂，但本质仍是成交量加权的趋势振荡器。

13. NVI 与 PVI

NVI

主要在成交量下降的日子更新，传统解释是观察较安静交易日中的“聪明资金”倾向。

PVI

主要在成交量上升的日子更新，传统解释是观察大众参与度上升时的走势。

“聪明资金”和“大众资金”只是历史解释，不是可验证身份分类。

14. Volume Oscillator

$$VO = MA_{\text{短}}(V) - MA_{\text{长}}(V)$$

也可能显示为百分比：

$$VO\% = \frac{MA_{\text{短}}(V) - MA_{\text{长}}(V)}{MA_{\text{长}}(V)}$$

大于 0 表示近期成交量高于长期平均。

15. VROC

$$VROC = \frac{V - V_n}{V_n} \times 100\%$$

今天成交量 300 万股，10 日前 100 万股，则 VROC 为 200%。

16. VR：容量比率

不要与报价页“量比”混淆。

VR 通常比较一段时期内上涨日成交量、下跌日成交量和平盘日成交量，衡量上涨成交量相对于下跌成交量的强弱。各平台对平盘量的分配方法可能不同。

17. WVAD

常见形式：

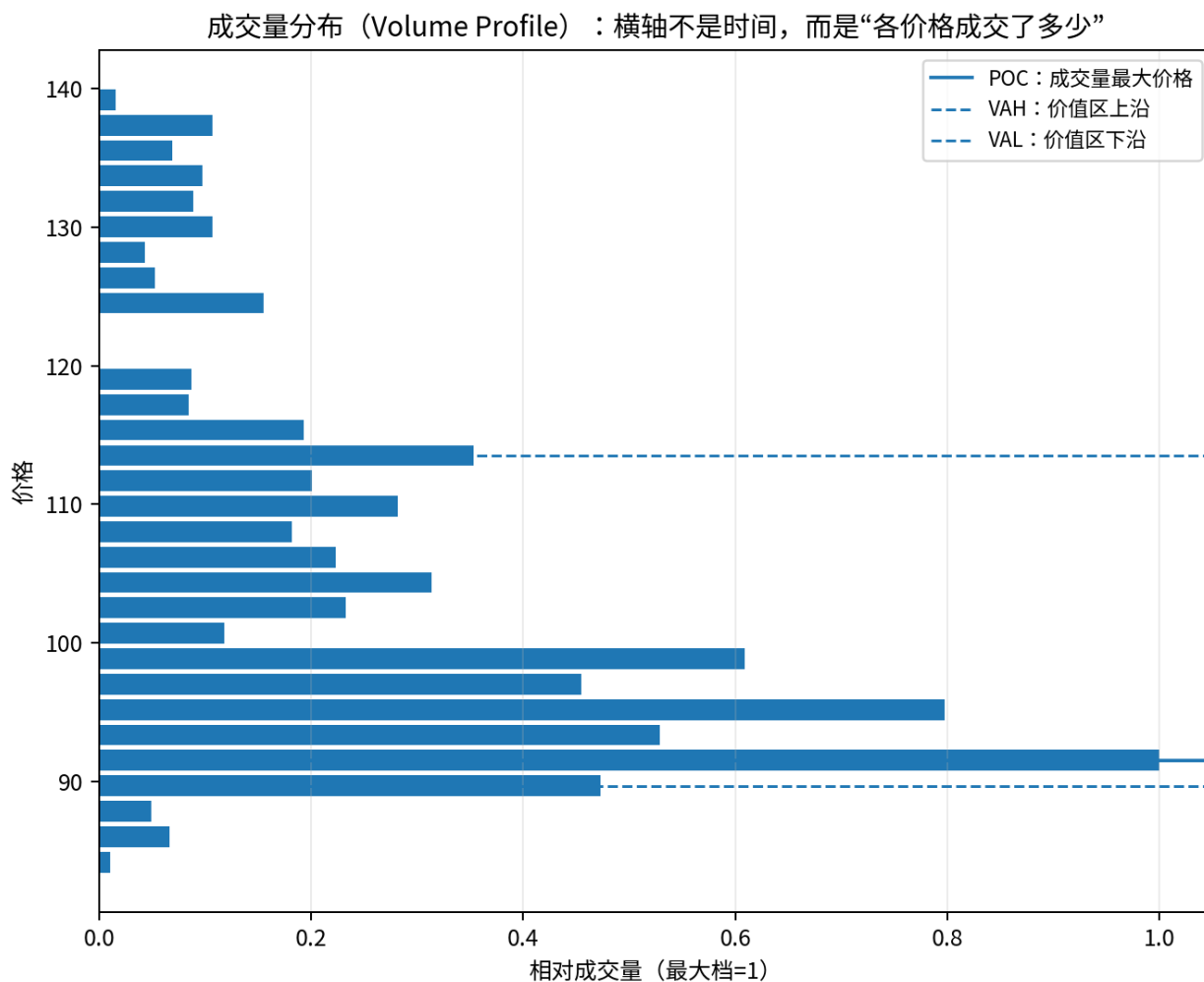
$$WVAD = \sum \left(\frac{C - O}{H - L} \times V \right)$$

收盘高于开盘且成交量大，贡献正值；反之贡献负值。

十九、成交量分布与筹码结构

1. Volume Profile

普通成交量柱回答“每个时间段成交了多少”，Volume Profile 回答“每个价格上成交了多少”。



POC

Point of Control, 选定区间内成交量最大的价格。

它是历史成交最密集的价格，不是未来必然支撑。

Value Area

通常选取约 70% 成交量所在的价格区间：

- VAH: 价值区上沿;
- VAL: 价值区下沿。

HVN

High Volume Node, 成交密集区。可以理解成市场曾长期接受并反复交易的价格, 价格回到这里时可能出现较多双向交易。

LVN

Low Volume Node, 成交稀疏区。价格过去在这里快速通过, 未来重新进入时也可能较快穿越, 但并不保证。

2. TPO / Market Profile

TPO 不主要统计成交量, 而统计价格在各区域停留的时间和出现次数。

常见概念:

- POC;
- Value Area;
- Initial Balance: 开盘最初一段时间形成的区间;
- Single Prints: 价格快速穿过、停留较少的区域。

Volume Profile 是“成交了多少”, TPO 是“停留了多久”。

3. 筹码分布

中国软件常把历史成交量按照换手率、价格和衰减模型, 估计当前持仓成本分布。

常见字段:

- 平均成本;
- 获利比例;
- 90% 成本区间;
- 筹码集中度;
- 套牢盘。

关键限制: 筹码分布不是证券登记结算系统中的真实股东持仓成本, 而是算法估计。同一批股票可以反复交易, 软件必须假设旧筹码以何种概率被卖出, 因此不同平台结果可能不同。

4. CVD: 累计成交量差

$$Delta = \text{主动买入量} - \text{主动卖出量}$$

$$CVD = \sum Delta$$

例子: 价格横盘, CVD 持续上升, 说明主动买单较多, 却被上方限价卖单吸收。

可能意味着上方存在大卖盘, 也可能是买方吸收后即将突破, 还可能是数据分类误差。必须观察后续价格。

5. Footprint 足迹图

在每根 K 线内部、每个价格档显示 Bid 成交量、Ask 成交量、Delta、成交不平衡和 POC。

适合期货和高流动性市场。股票若缺少完整逐笔、交易所整合数据, 效果会受限。

6. DDX、DDY、DDZ

这类是平台私有或半私有的大单指标, 具体公式依平台而变, 不能把不同软件的同名数值直接比较。

常见解释大致为:

- DDX: 大单净买入量相对于流通盘;
- DDY: 买卖订单数量差异;
- DDZ: 大单强度或变化速度的进一步标准化。

第 IV 篇

市场宽度、量化统计、组合风险与衍生品

二十、支撑阻力与绘图工具

这些工具通常被放在“指标”菜单附近，但不少其实是绘图或价格结构工具。

1. 支撑与阻力

- **支撑**：价格下跌至该区域时，买盘增加或卖方衰竭，价格可能停止下跌。
- **阻力**：价格上涨至该区域时，卖盘增加或买方衰竭，价格可能停止上涨。

它们通常是区域，不是精确到一分钱的线。

支撑跌破后可能变成阻力，因为此前买入者解套时可能卖出；阻力突破后也可能转为支撑。

2. 趋势线

上升趋势线连接依次抬高的低点；下降趋势线连接依次降低的高点。

趋势线画法带有主观性：

- 用实体还是影线；
- 是否允许短暂刺穿；
- 连接哪几个点。

触碰次数越多不一定越强，也可能意味着该线正在被反复消耗。

3. Pivot Points

以前一周高、低、收计算：

$$P = \frac{H + L + C}{3}$$

$$R1 = 2P - L$$

$$S1 = 2P - H$$

$$R2 = P + (H - L)$$

$$S2 = P - (H - L)$$

假设昨天最高 110 元、最低 90 元、收盘 100 元，则 $P = 100$ 、 $R1 = 110$ 、 $S1 = 90$ 。

适合日内观察市场共同参考位，但这些价格没有物理必然性。

4. CDP

常见核心：

$$CDP = \frac{H + L + 2C}{4}$$

再计算 AH、NH、NL、AL 等上下参考价位。

它与 Pivot Point 类似，主要用上一周期价格推导下一周期参考区间。不同国内软件公式可能略有差别。

5. 斐波那契回撤

常见比例：23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%。

假设上涨从 100 元到 200 元：

- 38.2% 回撤位约为 161.8 元；
- 50% 回撤位为 150 元；
- 61.8% 回撤位约为 138.2 元。

这些是人为选定的观察比例，不是价格必须反转的自然法则。其实际作用更多来自广泛使用所形成的共同关注。

6. 斐波那契扩展

常见目标为 127.2%、161.8%、200%、261.8%，用于突破前高后估计潜在延伸区。

它应作为风险规划参考，而不是精确目标价。

7. 甘氏线与甘氏角度

试图把价格变化与时间变化按一定几何比例结合。

最大问题是：价格轴缩放会影响角度，起点选择主观，不同品种单位完全不同。必须固定尺度和规则，否则非常容易事后解释。

8. 艾略特波浪

把趋势分解为推动浪和调整浪。

困难在于同一段行情常有多种合法数浪方式，容易随着后续价格重新标记。更适合描述市场结构，不适合作为单独的机械信号。

9. 自动形态识别

软件常识别双顶双底、头肩顶底、三角形、旗形、楔形、杯柄和矩形整理。

算法必须设定波峰波谷阈值，因此不同参数会识别出不同形态。

10. K 线形态

十字星

开盘与收盘接近，表示该周期内多空最终接近平衡。

锤头线

实体靠上、下影较长。若出现在明显下跌后，表示低位卖压一度很强但被收回。

吞没形态

后一根实体覆盖前一根实体，表示短期力量变化。

单根或两根 K 线信息量有限，必须结合所处趋势、成交量、支撑阻力和后续确认。

二十一、市场宽度指标

指数上涨不代表多数股票上涨。市场宽度观察有多少股票参与行情。

1. 涨跌家数

- 上涨家数；
- 下跌家数；

- 平盘家数。

指数涨 2%，但只有 20% 股票上涨，说明上涨可能由少数权重股推动。

2. Advance-Dcline Line

每日净上涨家数 = 上涨家数 - 下跌家数

$$AD\ Line_t = AD\ Line_{t-1} + \text{每日净上涨家数}$$

指数创新高，而 AD Line 没有创新高，说明参与上涨的股票减少，属于宽度背离。

3. 涨跌比

$$AD\ Ratio = \frac{\text{上涨家数}}{\text{下跌家数}}$$

上涨 3000 家、下跌 1000 家，则涨跌比为 3，说明上涨覆盖面较广。

4. 上涨成交量/下跌成交量

比较上涨股票总成交量与下跌股票总成交量。

上涨家数很多，但上涨成交量很小，说明大量股票只是微涨，真正资金强度可能有限。

5. 新高与新低指标

统计创 52 周新高和新低的股票数量。

指数接近历史高点，但创 52 周新高的股票越来越少，说明内部结构可能弱化。

6. McClellan Oscillator

通常：

$$MO = EMA19(\text{净上涨家数}) - EMA39(\text{净上涨家数})$$

它对市场宽度进行平滑和动量化。

- 大于 0：宽度动量偏强。
- 小于 0：宽度动量偏弱。
- 极端值常提示市场广泛过热或恐慌。

7. McClellan Summation Index

对 McClellan Oscillator 累积，用于观察更长期市场宽度趋势。

8. TRIN / Arms Index

$$TRIN = \frac{\text{上涨家数/下跌家数}}{\text{上涨成交量/下跌成交量}}$$

例子：上涨家数/下跌家数为 2，上涨量/下跌量为 4，则 TRIN 为 0.5。

这表示上涨股票不仅数量多，成交量优势更大。

通常低于 1 表示上涨成交量相对更强，高于 1 表示下跌成交量相对更强。极端值阈值依市场而异。

9. 成分股站上 MA50/MA200 比例

例如指数创新高，但只有 35% 成分股站上 MA200，说明长期上涨参与面较窄。

若 80% 股票站上 MA200，说明趋势覆盖较广，但也可能处于高位拥挤状态。

10. Bullish Percent Index

统计点数图中处于买入信号的股票比例，范围 0 到 100。
它不是普通“看多投资者调查”，而是基于成分股技术状态计算。

11. TICK

某一时刻：

$$TICK = \text{上涨一档成交股票数} - \text{下跌一档成交股票数}$$

主要用于日内市场微观情绪。极端正值表示大量股票同时出现向上跳价，极端负值反之。

12. Breadth Thrust

观察短期内上涨股票比例是否从极弱快速转为极强。
它寻找的不是普通上涨，而是市场参与面突然全面扩张。

二十二、相对强弱、因子与量化统计

1. 相对强弱线 Relative Strength Line

注意：这不是 RSI。

$$RS\ Line = \frac{\text{个股价格}}{\text{基准指数价格}}$$

例子：个股上涨 5%，指数上涨 10%。个股绝对上涨，但相对强弱线下降，说明跑输指数。
相对强弱线创新高，表示个股相对市场表现更强。

2. Mansfield Relative Strength

把个股相对基准的表现再与其长期均值比较并标准化。

- 大于 0：近期相对表现高于长期均值。
- 小于 0：相对较弱。

主要用于行业轮动和股票筛选。

3. RRG

Relative Rotation Graph 通常使用相对强度与相对强度动量，形成四个象限：

象限	含义
Leading	相对强、动量强
Weakening	相对强，但动量下降
Lagging	相对弱、动量弱
Improving	相对弱，但动量改善

它描述相对轮动，不代表绝对价格一定上涨。

4. Z-Score

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

例子：20 日平均价 100 元，标准差 5 元，当前价 110 元，则 $Z = 2$ ，表示当前价格高于均值两个标准差。

Z-score 高不等于马上回归；若均值本身在快速变化，所谓“偏离”可能来自趋势。

5. 滚动相关系数

范围为 -1 到 1：

- +1：同步同向；
- 0：线性关系弱；
- -1：同步反向。

两只银行股过去一年相关性为 0.85，不保证未来仍为 0.85，尤其在公司发生独立事件时。

6. 配对价差与价差 Z-Score

假设长期关系为：

$$Spread = A - \beta B$$

再计算价差的 Z-score。

- $Z = +2$ ：A 相对于 B 明显偏贵。
- $Z = -2$ ：A 相对于 B 明显偏便宜。

前提是两者关系稳定。仅仅历史相关高，并不意味着价差会均值回归。

7. 协整 Cointegration

相关性看两组收益是否同步；协整看两组价格之间是否存在稳定长期关系。

两只长期上涨股票可能高度相关，但价差不断扩大，并不协整。专业配对交易通常需要协整或其他稳定关系，而不是只看相关系数。

8. Hurst Exponent

粗略用于判断序列倾向：

- $H > 0.5$ ：持续性或趋势倾向；
- $H < 0.5$ ：反持续或均值回归倾向；
- $H \approx 0.5$ ：接近随机游走。

结果对样本窗口和估计方法高度敏感，不能把 0.51 与 0.49 视为本质差异。

9. 因子分数

专业软件常把股票按照同业排名或 Z-score 组成：

- 价值因子：PE、PB、EV/EBITDA、FCF Yield；
- 质量因子：ROIC、毛利率、现金流、低杠杆；
- 动量因子：过去 12 个月收益，常排除最近 1 个月；
- 规模因子：市值；
- 低波动因子：历史波动率、Beta；
- 成长因子：收入和 EPS 增长；
- 投资因子：资产扩张速度。

“价值分数 90”通常表示处于样本前 10%，不表示股票只值当前价格的 90%。

二十三、风险与绩效指标

风险指标一般应基于包含分红的总回报，并确保比较周期一致。

1. 总收益 Total Return

$$\text{总收益} = \frac{\text{期末价格} - \text{期初价格} + \text{期间分红}}{\text{期初价格}}$$

100 元买入，期末 108 元，收到 2 元分红，总收益为 10%。只看股价涨幅会漏掉分红。

2. 年化收益 CAGR

$$CAGR = \left(\frac{\text{期末财富}}{\text{期初财富}} \right)^{1/n} - 1$$

100 元五年变成 200 元，CAGR 约为 14.87%。这不是每年都赚 14.87%，而是等效复合增长率。

3. 年化波动率

日收益标准差乘以交易日平方根。波动率描述收益分散程度，不区分上涨和下跌。

4. Beta

$$\beta = \frac{Cov(R_i, R_m)}{Var(R_m)}$$

- Beta 1.5: 历史上市场变动 1%，该股票平均同向变动约 1.5%。
- Beta 0.5: 历史波动相对较低。
- Beta -0.2: 历史上略偏反向。

Beta 是历史回归关系，不是固定物理属性。

5. Alpha

在 CAPM 或多因子模型中，Alpha 是模型无法解释的超额收益。

简化 CAPM:

$$\text{预期收益} = R_f + \beta(R_m - R_f)$$

若模型预期 8%，实际获得 11%，则 Alpha 约为 3%。

Alpha 会随基准、因子模型和样本周期改变。

6. R^2

表示回归模型解释了多少收益波动。

- $R^2 = 0.9$: 股票大部分变化可由基准解释。
- $R^2 = 0.2$: 公司自身因素占比更大。

Beta 在低 R^2 情况下往往不够稳定。

7. Sharpe Ratio

$$Sharpe = \frac{\text{组合收益} - \text{无风险收益}}{\text{总波动率}}$$

投资 A 超额收益 10%、波动率 20%，Sharpe 为 0.5；投资 B 超额收益 8%、波动率 8%，Sharpe 为 1。
虽然 B 收益更低，但单位总波动获得的收益更高。缺点是把向上波动也视为风险。

8. Sortino Ratio

$$Sortino = \frac{\text{组合收益} - \text{目标收益}}{\text{下行偏差}}$$

它只惩罚低于目标的收益，适合收益分布不对称、投资者只关心亏损的场景。

9. Information Ratio

$$IR = \frac{\text{组合收益} - \text{基准收益}}{Tracking\ Error}$$

基金每年超额收益 4%，跟踪误差 5%，则 IR 为 0.8。

它衡量主动管理者每承担一单位偏离基准风险，获得多少超额收益。

10. Treynor Ratio

$$Treynor = \frac{\text{组合收益} - \text{无风险收益}}{\beta}$$

使用系统性风险 Beta，而不是总波动率。更适合已经充分分散的组合，不适合单只股票。

11. 最大回撤 Max Drawdown

$$MDD = \max \left(\frac{\text{历史峰值} - \text{之后谷值}}{\text{历史峰值}} \right)$$

账户从 100 万涨到 150 万，随后跌到 90 万，最大回撤为 40%。不是从初始 100 万跌 10%，而是从历史峰值 150 万跌 40%。

12. Calmar Ratio

$$Calmar = \frac{\text{年化收益率}}{\text{最大回撤}}$$

年化收益 15%，最大回撤 30%，则 Calmar 为 0.5。

它关注回报相对于最严重历史损失。

13. Tracking Error

主动收益为 $R_p - R_b$ ，Tracking Error 是主动收益的标准差。

指数基金 Tracking Error 越小，通常说明跟踪越紧。

14. VaR

“一日 95% VaR 为 100 万元”表示：按当前模型，在正常假设下，约 95% 的交易日损失不超过 100 万元；仍有约 5% 的情况可能超过。

它不告诉你超过后会损失多少，也容易低估极端事件。

15. CVaR / Expected Shortfall

计算超过 VaR 后，最差尾部情景的平均损失。

相比 VaR，它更关心“坏事发生后究竟有多坏”。

16. 上行与下行捕获率

若市场上涨阶段平均涨 10%，基金涨 12%：

$$\text{上行捕获率} = 120\%$$

若市场下跌阶段平均跌 10%，基金跌 7%：

$$\text{下行捕获率} = 70\%$$

理想状态是上行捕获高、下行捕获低。

17. 偏度与峰度

偏度

- 负偏度：平时小赚，偶尔巨亏。
- 正偏度：平时小亏，偶尔大赚。

峰度

高峰度表示极端收益出现频率高于正态分布假设。

卖期权策略常表现为高胜率、负偏度，单看 Sharpe 可能低估尾部风险。

二十四、期权页面指标

1. 内在价值与时间价值

看涨期权：

$$\text{内在价值} = \max(S - K, 0)$$

看跌期权：

$$\text{内在价值} = \max(K - S, 0)$$

$$\text{期权价格} = \text{内在价值} + \text{时间价值}$$

股价 110 元，执行价 100 元的看涨期权价格 15 元，其中内在价值 10 元、时间价值 5 元。

2. ITM、ATM、OTM

以看涨期权为例：

- 股价高于执行价：实值 ITM；
- 接近执行价：平值 ATM；
- 股价低于执行价：虚值 OTM。

虚值期权没有内在价值，但仍可能因未来波动和剩余时间有价格。

3. 到期日与 DTE

DTE 是距离到期剩余天数。

其他条件相同，DTE 越长，时间价值通常越高；临近到期，时间衰减通常加速；财报、监管决定等事件也会显著影响时间价值。

4. 成交量与未平仓量 OI

- 成交量：今天交易了多少张。
- OI：尚未平仓的合约总数。

成交量高但 OI 低，可能只是日内换手；OI 高意味着已有较多存续仓位。

OI 不能直接判断多空，因为每张合约同时有多头和空头。

5. 隐含波动率 IV

IV 是将市场期权价格代入定价模型后反推出的波动率。

它不是历史统计，而是当前期权价格中隐含的未来波动定价。

- IV 上升：其他条件不变，期权时间价值通常上升。
- IV 下降：时间价值通常下降。
- 财报前 IV 常上升，财报后可能出现 IV Crush。

IV 不提供涨跌方向，只反映波动幅度定价。

6. IV Rank

常见形式：

$$IV\ Rank = \frac{\text{当前 IV} - \text{过去一年最低 IV}}{\text{过去一年最高 IV} - \text{过去一年最低 IV}}$$

过去一年 IV 最低 20%、最高 60%、当前 50%，则 IV Rank 为 75%。说明当前位于年度极差的较高位置。

7. IV Percentile

统计过去一年有多少天的 IV 低于当前 IV。

IV Percentile 为 80%，表示过去一年约 80% 的交易日 IV 比当前低。

它与 IV Rank 不同：Rank 看最高最低区间位置，Percentile 看历史天数分布。

8. Skew 与 Smile

同一到期日不同执行价的 IV 通常不同。

股票市场常见低执行价看跌期权 IV 较高，反映市场对下跌尾部风险的较高定价。Skew 急剧变陡，可能表示保护性看跌需求上升。

9. IV Term Structure

比较不同到期日的 IV。

- 近月 IV 高于远月：近期事件风险集中。
- 远月 IV 高于近月：市场认为长期不确定性更高，或处于常规期限结构。

财报只影响一个近月合约时，曲线可能出现明显凸起。

10. 隐含波动区间

基于 IV 的粗略单标准差区间：

$$\text{预期波动幅度} \approx S \times IV \times \sqrt{\frac{DTE}{365}}$$

股价 100 元，IV 30%，剩余 30 天：

$$100 \times 0.3 \times \sqrt{30/365} \approx 8.6$$

约对应 91.4 至 108.6 元的单标准差量级。这不是价格上下限。

11. Delta

衡量标的价格变化 1 元时，期权价格理论上变化多少。

看涨 Delta 为 0.60：股价上涨 1 元，期权理论上约上涨 0.60 元。

Delta 也常被粗略理解为到期实值概率，但两者并非严格相等。

12. Gamma

衡量股价变化 1 元时，Delta 会变化多少。

Delta 为 0.50、Gamma 为 0.08，股价上涨 1 元后，新 Delta 约为 0.58。

平值、临近到期的期权 Gamma 往往较高，因此价格和对冲需求会变得非常敏感。

13. Theta

衡量时间流逝对期权价值的理论影响。

Theta 为 -0.10，表示其他条件不变，经过一天期权理论价值约减少 0.10 元。

Theta 通常不是线性衰减，临近到期的平值期权衰减可能更快。

14. Vega

衡量 IV 变化一个百分点对期权价格的影响。

Vega 为 0.20，IV 从 30% 升至 31%，期权理论价格约增加 0.20 元。长到期期权通常 Vega 更高。

15. Rho

衡量利率变化一个百分点对期权价格的影响。短期期权 Rho 通常较小，长期期权更明显。

16. 二阶 Greeks

指标	含义	直观理解
Vanna	Delta 对 IV 的敏感度，或 Vega 对股价的敏感度	波动率变化会怎样改变方向敞口
Volga / Vomma	Vega 对 IV 的敏感度	IV 越变，Vega 自己如何变化
Charm	Delta 随时间变化的速度	即使股价不动，对冲数量也会变化
Speed	Gamma 对股价的敏感度	Gamma 自身变化有多快
Color	Gamma 随时间变化的速度	临近到期时 Gamma 曲线如何变化

Greeks 是模型导数和风险近似，不是实际价格变化保证。

17. Put/Call Ratio

可按成交量或 OI 计算：

$$PCR = \frac{\text{看跌期权数量}}{\text{看涨期权数量}}$$

高 PCR 可能表示保护需求或看空交易增加，但也可能是机构卖出看跌期权，不能只凭数量判断方向。

18. Max Pain

计算不同结算价下，期权买方总内在价值最小的位置。

它经常被误解为“股价一定被操纵到该点”。实际上 OI 会变化，大量合约可能已经对冲，模型也不考虑持仓成本和交易方向。只能作为持仓分布参考。

19. GEX / DEX

GEX

根据期权 OI、Gamma、合约乘数等估算经销商 Gamma 敞口。

DEX

估算经销商 Delta 敞口。

平台通常必须假设哪一方是经销商、经销商是多 Gamma 还是空 Gamma、OI 对应的真实买卖方向。因此 GEX 是模型估计，不是交易所直接公布的事实。

二十五、分析师、新闻与情绪指标

1. 一致预期 Consensus

汇总多家分析师的收入预测、EPS 预测、目标价和买入/持有/卖出评级。

应同时看均值和分散度。十位分析师都预计 EPS 为 5 元，比平均 5 元但预测范围 2 至 8 元更可靠。

2. 目标价上涨空间

$$\text{上涨空间} = \frac{\text{目标价} - \text{当前价}}{\text{当前价}}$$

当前价 100 元，目标价 120 元，则上涨空间为 20%。它只是模型差值，不能当成期望收益率。

3. 预测分歧

分析师预测标准差越大，说明经营结果不确定性越高。

成熟公用事业 EPS 预测范围为 4.9 至 5.1 元，生物科技公司预测范围为 -2 至 +3 元。即使平均值相同，第二家公司不确定性明显更大。

4. 新闻情绪分数

使用自然语言模型或关键词把新闻分类为正面、负面、中性。

局限包括：

- 无法准确理解反讽和复杂语境；
- 同一新闻对不同期限影响不同；
- 正面新闻可能已经被价格提前反映；
- 平台模型不可解释或训练样本不同。

5. 社交热度

统计搜索量、帖子数量、提及增长率等。

热度上升表示关注度上升，不代表基本面改善。极端热度常伴随更高波动和拥挤交易。

第 V 篇

实战组合、误区与看盘流程

二十六、把指标组合起来看：完整例子

假设某股票数据如下：

指标	数值
股价	100 元
EPS-TTM	5 元
PE-TTM	20 倍
每股净资产	40 元
PB	2.5 倍
FCF Yield	4%
ROIC	14%
估计资本成本	8%
净债务/EBITDA	1 倍
MA20	96 元
MA60	90 元
ADX	28
RSI14	74
ATR	4 元
RVOL	2.2
一目云层	88 至 94 元
当前价格	位于云上

第一步：公司质量

- ROIC 14% 高于资本成本 8%，当前经营在创造价值。
- 净债务/EBITDA 为 1 倍，杠杆暂不算沉重。
- FCF 为正，利润具有一定现金支撑。

第二步：估值

- PE 20 倍不能脱离增长和行业判断。
- PB 2.5 倍也不能单独定义贵贱。
- 若未来利润零增长，20 倍可能偏贵；若利润能长期增长 15%，可能并不高。

第三步：趋势

- 股价 100 元高于 MA20 的 96 元，MA20 又高于 MA60 的 90 元。
- 均线多头排列。
- ADX 28 表明趋势具有一定强度。
- 价格位于一目云层上方。

结论：中期价格趋势偏强。

第四步：短期状态

- RSI 74：短期动量强，同时价格已有一定延伸。
- RVOL 2.2：参与度显著高于平时。
- ATR 4 元：日常真实波动约为股价的 4%，并不低。

结论不是“必须卖出”，而是：**趋势强，但短期追价所需承担的波动和回撤风险较高。**

第五步：风险

若以 2 ATR 作为风险距离：

$2 \times 4 = 8 \text{ 元}$

每股风险约 8 元。若最大可承受损失为 800 元：

$\text{仓位} \approx 100 \text{ 股}$

指标真正有价值的地方，是把“感觉很强”转化为：估值处于什么水平、趋势是否成立、当前是否过度延伸、需要承担多大波动、应使用多大仓位。

二十七、不同市场环境该看什么

市场状态	主要指标	原因
长期投资	收入、FCF、ROIC、负债、估值	决定企业长期价值
明确上升趋势	价格结构、MA、ADX、ATR、成交量	判断趋势方向、强度和风险
横盘震荡	支撑阻力、RSI、Stochastic、布林带	观察区间位置与均值回归
突破行情	Donchian、布林带宽、RVOL、ATR	判断波动压缩后是否有真实参与
日内交易	Spread、Depth、VWAP、逐笔、CVD	决定执行成本和主动订单流
行业轮动	相对强弱线、RRG、市场宽度	判断谁在跑赢市场
期权交易	IV、期限结构、Skew、Greeks、OI	期权价格主要受波动和时间驱动
组合管理	Beta、相关性、Sharpe、回撤、VaR	控制整体风险而非单股信号

一个高密度的搭配原则

同一类指标只留一个主指标：

- 趋势：MA、MACD、一目均衡表三选一或二。
- 动量：RSI、KDJ、Stochastic、CCI 选一个。
- 波动：ATR 与布林带各回答不同问题，可同时保留。
- 量价：成交量加 VWAP，必要时再加 Volume Profile。
- 执行：Spread 与盘口深度必须在下单前看。

多个由同一数据加工出的指标同时给出同一信号，并不等于多份独立证据。

二十八、最常见的误区

1. 低 PE 不等于便宜

盈利可能处于周期顶部，或者未来会大幅下滑。

2. 高 PE 不等于一定贵

高增长、高 ROIC、低资本需求的业务可以长期享受高估值，但必须兑现增长。

3. RSI 超买不等于卖出

强趋势往往正因为持续上涨才会维持高 RSI。

4. 金叉不是领先信号

均线必须等价格先上涨，短均线才会穿越长均线。

5. 背离不等于立即反转

动量减弱可以通过横盘、浅回调或再次加速解决。

6. 多个振荡器不等于多重确认

RSI、KDJ、Williams %R、Stochastic RSI 都来自相近价格信息。四个同时超买，不是四份独立证据。

7. 主力净流入不是现金真的“流入股票”

它是成交方向和订单大小分类结果。

8. 委比高不代表必涨

挂单可以撤销，也可以故意展示。

9. 成交量放大不自动看多

大量成交只说明争议和参与度增加。

10. 技术指标参数没有神圣数字

MA20、RSI14、MACD 12/26/9 只是传统默认值，不能适合所有资产和周期。

11. 不同行业不能直接比较估值

银行 PE 6 倍与软件 PE 30 倍无法脱离增长、杠杆和商业模式判断。

12. 指标必须使用同一时间尺度

日线趋势与 5 分钟反弹可以同时成立。

13. 未收盘 K 线会变化

盘中 RSI、MACD、KDJ 和形态在收盘前都可能反复改变。

14. ZigZag、分形和部分自动形态会重画或延迟确认

历史图上看起来完美，实盘未必当时就能看到。

15. 不复权价格会制造虚假跳空

长期技术分析应确认复权设置。

16. 数据供应商公式可能不同

尤其是动态 PE、主力资金、筹码分布、DDX/DDY/DDZ、量比/RVOL、内外盘、Supertrend、ARBR、CR 和 OSC。

17. 回测结果容易被污染

常见问题：

- 未来函数；
- 前视偏差；
- 幸存者偏差；
- 参数过拟合；
- 忽略手续费、价差和滑点；
- 使用无法实际成交的收盘价；
- 忽略退市股票。

二十九、最实用的看盘顺序

不要一打开软件就看 MACD 金叉。更可靠的顺序是：

1. 公司是什么业务，利润和现金流是否真实。
2. 收入、利润、ROIC、负债正在改善还是恶化。
3. PE、PB、EV/EBITDA 等估值相对同业和自身历史处于哪里。
4. 日线和周线处于上涨、下跌还是横盘。
5. 用一条均线或一目均衡表确认趋势结构。
6. 用 ADX 判断是否真的存在趋势。
7. 用 RSI 或 MACD 观察动量，不要同时堆四个同类指标。
8. 用 ATR 决定风险距离和仓位。
9. 用成交量、RVOL、VWAP 或 Volume Profile 判断参与度和成本重心。
10. 下单前看 Spread、盘口深度和流动性。

最终只需要回答五个问题：

公司好不好，价格贵不贵，趋势往哪走，波动有多大，订单能否合理成交。

指标越多，不代表判断越专业。真正专业的做法是：每一类只选一个核心指标，并明确它没有回答什么。

第 VI 篇

TradingView 官方内置指标覆盖索引

三十、TradingView 官方内置指标覆盖说明

本附录依据 TradingView Help Center 的 **Built-in Indicators** 官方目录核对，时间点为 **2026 年 8 月 18 日**。官方目录同时包含股票/ETF 通用技术指标、衍生品与加密交易所指标、以及加密链上基本面指标；这些并不都适用于股票。

状态说明：

- 正文第 X 章：前文已有完整公式、例子、读法与边界。
- 附录 A：股票/ETF 通用的额外技术指标和平台工具。
- 附录 B：市场宽度补充。
- 附录 C：衍生品、永续合约、加密 ETF 与持仓指标。
- 附录 D：加密链上指标，不应套到普通股票。

TradingView 还允许用户编写和发布 Pine Script 指标，数量不断变化，无法形成有限全集。本附录只核对官方帮助中心的内置指标，不包含社区脚本。

三十一、附录 A：股票与 ETF 通用的补充指标

指标	它在测什么 / 小白例子	怎么看与主要边界
Analyst price forecast / Price target - indicator	把分析师目标价或一致预期画到图上。例：当前价 100 元、平均目标价 120 元，图上显示 20% 的名义空间。	看目标价分布、预测调整方向和覆盖人数，不要把平均目标价当成必达价格。分析师常在股价变化后才调整模型。
Aroon Oscillator	用 Aroon Up 减去 Aroon Down，通常在 -100 到 +100 之间。例：刚创近期新高、很久没创新低，数值会接近 +100。	正值偏上行、负值偏下行；它测的是新高新低出现的时间结构，不测涨幅大小。
Auto Fib Extension / Auto Fib Retracement	自动寻找一段主要波段并画斐波那契扩展或回撤位。例：100 元涨到 200 元，自动标出 161.8、150、138.2 元等区域。	关键风险是算法选取的波段起点可能与你不同；比例是共同观察位，不是价格必然反转点。
Auto key levels	自动从价格结构中识别潜在关键支撑、阻力和枢轴区域。可以理解为软件替你找‘价格曾多次停顿或反转的地方’。	适合快速浏览，不应跳过人工核对。缩放、周期和参数变化会改变识别结果。
Auto Pitchfork	自动选取三个转折点绘制安德鲁音叉，中线像趋势轴，两侧平行线像动态通道。	适合观察趋势是否围绕中线运行；转折点选择具有主观性，自动算法也会随新数据改变。
Auto Trendlines	自动连接显著高点或低点形成趋势线。例：连续抬高的低点被连成上升支撑线。	节省画线时间，但算法必须定义‘显著转折’，不同周期与灵敏度会画出不同线。
BBTrend	同时比较短周期与长周期两套布林带，输出柱状图。大于 0 表示偏多趋势，小于 0 表示偏空，离零轴越远通常代表趋势动量越强。	适合配合普通布林带看方向和强度；仍是价格与波动率的衍生，震荡市会来回翻转。
Bollinger Bars	用固定宽度重新绘制 K 线：实体按涨跌着色，影线以醒目块状显示，目的是突出整根 K 线的完整波动范围。	它是视觉表现方式，不是新的预测公式。适合找大区间日、压缩与 K 线形态。
Chande Kroll Stop	以近期最高/最低价和 ATR 构造两条波动止损线。例：上涨趋势中，止损线会随新高向上抬升。	用于跟踪止损而非找精确买点；ATR 倍数越小越敏感，震荡市更容易反复触发。
Chop Zone	把收盘价相对 EMA 的角度或差异转成颜色，直观显示市场是有方向还是来回拉扯。	颜色越趋向强趋势区，价格运动越有一致方向；它不告诉你未来方向，只描述当前趋势性。
Choppiness Index (CHOP)	比较一段时间累计真实波动与整个高低区间，范围 0 到 100。例：很多来回波动却没走远，CHOP 会高。	高值表示横盘、低值表示有趋势；常见 61.8/38.2 只是经验阈值。CHOP 完全不区分上涨还是下跌。
Connors RSI (CRSI)	把短周期 RSI、连续涨跌天数的 RSI、以及近期涨跌幅排名三者平均，形成 0 到 100 的短线振荡器。	原始常用 90/10 判断极端。信号很早、很敏感，强趋势中会不断逆势提示，必须配合趋势过滤。

指标	它在测什么 / 小白例子	怎么看与主要边界
Cumulative Volume Index (CVI)	把全市场上涨股票成交量减去下跌股票成交量并持续累加，相当于‘市场资金宽度记分牌’。	看方向比看绝对值重要。指数上涨而 CVI 下行，说明成交量参与面可能恶化；它不是单股资金流指标。
Least Squares Moving Average (LSMA)	对最近一段价格做线性回归，并取回归线末端作为当前值。可以理解为‘用最贴近近期走势的直线估算当前趋势中心’。	比普通均线更贴近线性趋势，但遇到跳空或弯曲趋势会失真；长度越短越敏感。
MA Cross / MovingAvg Cross / MovingAvg2Line Cross	把一条或两条均线交叉封装成现成信号。例：短均线上穿长均线显示多头交叉。	本质没有超越均线交叉，仍然滞后。不同模板名称相近，需看使用的是价格穿均线还是两均线互穿。
McGinley Dynamic	在均线公式里加入价格与均线之比，使平滑速度随市场快慢自动调整。快市追得更快，慢市更平滑。	目标是减少固定周期均线的滞后，但仍无法消除滞后；不要把‘动态’误解为预测未来。
Median	计算滚动窗口的中位数。例：五个价格 10、10、11、12、100，中位数是 11，平均数却是 28.6。	对异常值更不敏感，适合过滤尖峰；但会丢失幅度信息，连续数据中可能呈阶梯状。
Multi-Time Period Charts indicator	在当前图上叠加更高周期的 K 线或区间，帮助同时看 5 分钟、1 小时、日线等结构。	必须确认高周期 K 线是否已经收盘；未收盘的高周期值会持续变化。
Net Volume	用上涨 Tick 成交量减去下跌 Tick 成交量，正值表示向上成交量占优，负值反之。	依赖成交方向分类与数据粒度，不等于真实‘资金净流入’；不同数据源可能不同。
Percentage Volume Oscillator (PVO)	把短期成交量均线与长期成交量均线的差，除以长期均线，得到百分比，并配信号线与柱体。	大于 0 表示近期成交量高于长期水平；它只测成交量动量，必须结合价格方向判断突破是否有效。
Performance	把某一基准时点后的价格变化标准化为百分比，方便比较不同价位资产。例：10 元涨到 12 元和 100 元涨到 120 元都显示 +20%。	要确认是否包含分红、基准起点和货币单位；它是表现比较，不是风险调整后收益。
Pivot Points High Low	根据局部高点和低点识别枢轴，再画出潜在支撑阻力。与标准 Pivot Points 的固定公式不同，它更依赖价格转折结构。	必须等待左右 K 线确认，因此信号有延迟；灵敏度越高，枢轴越多、噪声越大。
Price Momentum Oscillator (PMO)	对单根涨跌幅 ROC 做两次特殊指数平滑，再画信号线。像 MACD，但使用百分比动量而非两条价格均线之差。	零轴判断平均方向，交叉看短期变化，背离看动量衰减；双重平滑仍会滞后。
Pring's Special K	把短、中、长多个 ROC 周期按权重合成一个大型动量振荡器，试图同时捕捉主要趋势与周期。	需要很长历史数据，反应慢，更适合周线/月线。复杂不等于更准确，参数来自经验周期。
Rank Correlation Index (RCI)	计算时间顺序与价格排名之间的 Spearman 等级相关，范围 -100 到 +100。价格几乎逐根上升时接近 +100。	它看‘顺序是否单调’，不看每根涨多少；+80/-80 常用于观察极端一致性，但不保证反转。
RCI Ribbon	同时显示多个周期 RCI。短周期先转向，长周期随后确认，形成类似多周期动量带。	多条线来自同一价格排序逻辑，不是独立证据；线越多越容易事后解释。
Relative Volatility Index	像 RSI 一样在 0 到 100 之间运行，但比较上涨方向与下跌方向的价格标准差。大于 50 常解释为波动偏向上行。	它与 Relative Vigor Index 同样简称 RVI，必须看全名；属于确认指标，不宜单独下单。
Relative Volume at Time	把当前时刻的累计成交量与过去若干日同一时刻的平均量比较。例：上午 10:00 已成交平时的 2.5 倍。	比简单日均量更适合日内，因为校正了开盘和收盘天然放量；历史样本和交易时段变化会影响结果。
Rob Booker - ADX Breakout	用 ADX 的低位压缩和后续突破寻找从无趋势转向有趋势的阶段。	它首先识别‘趋势性变化’，方向仍需看价格或方向指标；名称是预设系统，不是通用标准。
Rob Booker - Knoxville Divergence	把动量背离与超买超卖过滤结合，标记可能的短期反转区域。	背离可持续很久，标记是候选区而非确认点；最好等待价格破坏原趋势结构。
Rob Booker Intraday Pivot Points	针对日内交易绘制一组枢轴参考位，用上一交易时段数据估算当日潜在支撑阻力。	不同市场交易时段与隔夜数据会改变结果；它是共同关注位，不是必然反转位。
Rob Booker Missed Pivot Points	寻找价格尚未回测的历史枢轴，假设这些‘遗漏价位’未来可能吸引价格。	价格没有义务回补所有枢轴；距离过远、市场结构改变后参考价值会下降。
Rob Booker Reversal	将趋势、动量或枢轴条件组合成反转提示。	组合指标容易让图表显得确定，但底层仍是历史数据；必须查看具体条件和是否重绘。
Rob Booker Ziv Ghost Pivots	根据特定枢轴算法标记潜在隐藏支撑阻力，强调尚未充分交易的价格区域。	属于作者化规则，需按其公式回测；不要把陌生名称等同于更高胜率。

指标	它在测什么 / 小白例子	怎么看与主要边界
RSI divergence indicator	自动标出价格与 RSI 的顶背离、底背离。例：价格创新高而 RSI 高点降低。	自动背离必须等待枢轴确认，可能延迟或重画；背离只表示动量不同步。
Seasonality / Seasonals	把多年历史按月份、周、日等对齐，统计某个季节窗口的平均表现。例：过去十年某指数 11 月平均上涨。	样本少、制度变化和幸存者偏差都会失真。季节性是概率倾向，不是每年重复的日历剧本。
SMI Ergodic Indicator	对单期价格变化及其绝对值分别做双重平滑，形成类似 TSI 的动量线，再加 EMA 信号线。	零轴上方偏多、下方偏空；指标线与信号线交叉看动量变化。平滑越多，噪声越少、滞后越大。
SMI Ergodic Oscillator	用 SMI Ergodic 主线减去其信号线，画成柱体，相当于观察两者差距。	正柱表示主线在信号线上方，柱体扩大表示差距增加；与 MACD 柱体的读法相似。
Stochastic Momentum Index (SMI)	比较当前收盘价与近期高低区间中点的距离，并双重平滑，通常在 -100 到 +100。	大于 40 常视为偏强、小于 -40 偏弱；比普通随机指标平滑，但强趋势中仍会钝化。
Technical Ratings	把多条均线 and 振荡器的买入/中性/卖出状态汇总成一个评级。	它是投票汇总，不是独立模型；多个指标高度相关时，十个‘买入’可能只是同一上涨事实被重复计数。
Time Weighted Average Price (TWAP)	在一个锚定期内按时间平均价格，每个时间片权重相近。大单可按固定时间间隔拆分执行。	与 VWAP 不同，TWAP 不按成交量加权。适合减少冲击，但在单边行情中可能持续追高或卖低。
Trading Sessions	在图上标出亚洲、欧洲、美国或自定义交易时段及其高低区间。	用于外汇、期货和跨市场资产时很实用；股票需确认交易所时区、夏令时和盘前盘后。
Trend Strength Index	计算收盘价与递增时间序号的 Pearson 相关，范围 -1 到 +1。接近 +1 表示价格稳定递增，接近 -1 表示稳定递减。	它同时给方向与线性一致性；曲线趋势、跳空或高波动会降低相关，即使总涨幅很大。
Up/Down Volume	用更低周期 K 线把当前大 K 线的成交量拆成上涨量和下跌量，并显示 Delta。	精度取决于可用低周期数据；它是方向近似，不是逐笔 Bid/Ask 真实成交分类。
Visible Average Price	只对当前屏幕可见 K 线计算均价。你缩放或拖动图表，均价会立即重置。	适合快速观察当前视野的价格中心；由于窗口由鼠标决定，不适合固定规则回溯。
Volatility Stop	用标准差或其他波动度乘安全倍数，再从高点、低点、收盘或均线锚点推导止损。	倍数小止损紧、易被噪声触发；倍数大容忍度高、单笔损失也更大。它是风险工具，不是方向预测。
Volume Delta	把低周期内推定的上涨成交量减去下跌成交量，显示每根 K 线的买卖量差。	没有完整逐笔 Bid/Ask 时只是近似；应区分单根 Delta 与累积 CVD。
VWAP Auto Anchored	平台自动选择财报、周期起点、最高/最低点或其他事件作为锚点并计算 AVWAP。	方便但锚点规则决定结果。自动锚点必须与你的交易逻辑一致，否则只是漂亮的成本线。
Woodies CCI	以 CCI 为核心，通常同时显示短长两条 CCI、零线与趋势背景，用于识别趋势、回调和模式。	属于完整交易框架而非单一阈值；若只看 +100/-100，会丢失其多周期和形态规则。
Moon Phases	在时间轴标记新月、满月等天文日期。它不使用价格或成交量。	目前没有稳定、可复现的因果机制证明月相能预测股票。可作为日历标记，不能当成专业交易依据。

三十二、附录 B：市场宽度补充

指标	它在测什么 / 小白例子	怎么看与主要边界
Advance/Decline Ratio / Advance/Decline Ratio (Bars)	上涨家数除以下跌家数；Bars 版本只是用柱状图显示。例：3000 家涨、1000 家跌，比例为 3。	衡量市场覆盖面，不适用于单股。极端值既可能代表强势延续，也可能代表短期拥挤。
Cumulative Volume Index (CVI)	全市场上涨股成交量减下跌股成交量后累积，强调成交量宽度。	与 AD Line 的区别：AD Line 按家数，CVI 按成交量。

指标	它在测什么 / 小白例子	怎么看与主要边界
Dividend Yield	年度每股分红除以股价，正文第 4 章已详解。	高股息可能来自分红高，也可能来自股价大跌；需判断可持续性。
Performance	把价格表现转换成相对起点的百分比，便于多资产对比。	确认是否包含分红和汇率，否则比较口径可能错误。

三十三、附录 C：衍生品、永续合约与持仓指标

指标	它在测什么 / 小白例子	怎么看与主要边界
24-hour Volume	滚动 24 小时成交量，常见于加密货币等全天交易市场。例：当前数值统计此刻向前 24 小时，而不是自然日。	跨平台成交量口径、交易对和计价币不同；不能与股票的单一交易日成交量直接比较。
Basis	期货价格减现货价格，或以百分比表示。例：现货 100、期货 103，基差为 +3。	正基差可能反映融资、利率和持仓成本；临近交割通常收敛，但市场压力下可异常。
Premium	衍生品价格相对指数或现货的溢价。永续合约高于指数，说明多头愿意支付更高价格。	溢价不等于马上下跌，它可能在强趋势中持续；需与资金费率、基差和流动性结合。
Funding rate: a guide to market sentiment	永续合约多空之间定期支付的费用，用来把合约价格拉回现货。正费率通常是多头付空头。	高正费率代表多头拥挤但不等于立即反转；不同交易所的周期、上限和指数不同。
Index price	由多个现货市场加权得到的参考价格，用来减少单一交易所异常报价影响。	指数成分、权重和异常值处理由平台定义；它不是你一定能成交的价格。
Mark price	用于计算未实现盈亏和强平的公平价格，通常结合指数价与基差。	合约最新成交价瞬间剧烈波动时，标记价格可避免不必要强平；交易所公式不同。
Open Interest / Understanding crypto open interest	尚未平仓的合约总量。价格涨、OI 增，常解释为新资金加入；价格涨、OI 降，可能是空头回补。	每张合约同时有多头和空头，OI 本身不提供净方向；不同交易所是否按张、币或美元计量也不同。
Liquidation data	统计杠杆仓位因保证金不足被强制平仓的数量或金额。例：大额多头强平常伴随快速下跌。	数据通常只覆盖部分交易所，且强平是结果也是加速器；不能据此确定底部。
Long / Short Ratio Accounts / Long Short Accounts %	按账户数统计做多账户与做空账户比例。例：70% 账户净多，不代表 70% 资金做多。	账户大小差异巨大，一个大空头可对冲很多小多头；还可能包含套利仓位。
Top trader long/short accounts / ratio	只统计平台认定的头部交易者账户方向及比例。	‘头部’定义由交易所决定，数据仍不能显示仓位成本和对冲腿。
Top trader long/short positions / ratio	按头部交易者的仓位规模而不是账户数量统计多空。	比账户数更接近资金权重，但仍可能把跨市场套利的一条腿误解为方向押注。
ETF balances / US spot crypto ETF balances	统计 ETF 持有的标的资产或加密资产余额。余额增加通常表示基金净持仓增加。	价格上涨也会提高美元市值，需区分资产数量和金额；披露可能有时间差。
ETF flows / US spot crypto ETF flows	统计 ETF 申购赎回造成的净流入或净流出。	流入是基金份额需求，不等于同一时刻在公开市场等额追价；做市商可使用库存和实物申赎。
El Salvador Government balance	估算萨尔瓦多政府持有的比特币余额或价值。	属于特定主体持仓数据，不是技术指标；来源与钱包归属识别可能不完整。

三十四、附录 D：加密链上指标

这些指标属于 TradingView 内置目录，但它们描述区块链网络、地址、UTXO、Gas、质押或加密资产估值，**不是股票指标**。

指标	它在测什么 / 小白例子	怎么看与主要边界
1 year active supply %	过去一年曾经移动过的币占总供应量比例。比例上升，说明更多旧币重新活跃。	币移动可能是交易、托管迁移或内部整理，不等于卖出。
Active addresses with contracts	统计与智能合约发生交互的活跃地址。例：DeFi 活跃时该数值可能上升。	一个人可控制多个地址，交易所也可代表大量用户；地址数不等于真实用户数。
Addresses with balance $\geq X$ (% of supply) / (USD)	统计余额达到阈值 X 的地址数量或其持仓占供应量/美元价值，用于观察大户与持仓分层。	阈值、币价和地址聚类方式会影响结果；一个实体可拆成多个地址。
Held tokens in addresses $\geq X$ (% of supply) / (tokens) / (USD)	统计达到某余额阈值的地址合计持有多少币、占比多少或值多少钱。	适合看持仓集中度变化；美元口径会同时受币价影响，不能只看金额上升。
Average transaction volume / Large transaction volume	前者是平均每笔链上交易价值，后者统计超过平台阈值的大额转账。	大额转账可能是交易所内部调拨、托管迁移或 OTC 结算，不必然是鲸鱼买卖。
Block height / Blocks mined	区块高度是链从创世区块起的序号；Blocks mined 是某段时间新增区块数。	它们主要描述网络进度和出块情况，不直接说明资产便宜或昂贵。
Difficulty / Hash Rate	难度表示挖出新区块所需计算难度，Hash Rate 表示全网算力。	算力上升常代表安全预算和矿工投入增加，但也受矿机效率、能源价格和算法调整影响。
Mean / Median block interval	平均或中位出块间隔。平均容易被少数极慢区块拉高，中位数更抗异常值。	偏离目标间隔可能反映算力变化或网络机制；短期波动通常很大。
Mean block size in bytes / Total block size in bytes	分别表示平均区块数据大小和某段时间区块总数据量。	可反映链上空间使用，但不同链的压缩、批处理和数据可用性设计不可直接横比。
Created UTXOs / Spent UTXOs / Total UTXOs	UTXO 是尚未花费的交易输出。Created 与 Spent 分别统计新建和被消费数量，Total 是当前集合规模。	UTXO 数量受找零、批量交易和协议使用方式影响，不等于用户数。
Total UTXO value created / spent	统计某段时间新建或花费的 UTXO 总价值。	高值可能由少数大额内部转账造成，需结合调整后转账量与实体聚类。
Mean / Median UTXO value created / spent	统计新建或花费 UTXO 的平均/中位价值。中位数更能代表典型小额活动。	价格上涨会机械抬高美元口径；平均数易被巨额转账扭曲。
Mean / Median gas used	每笔以太坊类交易实际消耗 Gas 的平均或中位数，反映合约复杂度。	Gas used 与 Gas price 不同：一个是计算量，一个是每单位计算的价格。
Mean / Median transaction gas limit	用户为交易设置的最大 Gas 上限。	上限高不代表实际消耗高；它更多反映交易类型和钱包估算策略。
Mean / Median transaction gas price	每单位 Gas 愿意支付的平均或中位价格，反映区块空间竞争。	升级后的费用机制可能拆成基础费和小费，单一 Gas price 需结合链规则。
Total gas used	某段时间所有交易实际消耗的 Gas 总量。	受区块 Gas 上限和协议升级影响，跨时期比较需注意制度变化。
Mean / Median transaction fees / Transaction fees	每笔交易平均/中位手续费，或某段时间手续费总额。	平均数易受极端高费交易影响；总手续费既受交易量也受拥堵程度影响。官方列表中 Transaction fees 有重复入口。
Mean transaction size in bytes / Total transactions size in bytes	统计单笔交易平均字节数及全部交易字节量。	反映数据负载而非经济价值；批处理交易可能字节大但更高效。
Transaction rate	单位时间内确认的交易笔数，类似链上吞吐率。	不同链对‘一笔交易’定义不同；高 TPS 也可能来自机器人或低价值活动。
Mean / Median transfer volume	统计链上转账价值的平均或中位数。	平均受巨鲸影响，中位更接近典型转账；需区分原生币、代币和调整后的实体转账。
Transfer count / Transfer rate	某段时间转账次数及单位时间转账速度。	同一交易可包含多次转账，智能合约可制造大量内部转账，不能直接当作用户增长。
Receiving addresses / Sending addresses	统计某段时间收到资产或发送资产的唯一地址数。	地址重复、交易所归集和新地址策略会扭曲真实参与者数量。
Ethereum new deposits / total number of deposits	统计新增质押存款及累计存款次数。	一次验证者存款与实际独立实体数量不同；协议规则变化会造成结构断点。

指标	它在测什么 / 小白例子	怎么看与主要边界
Ethereum new unique depositors / total unique depositors	统计首次参与质押的独立存款地址及累计地址数。	地址不等于人或机构，托管平台可能代表大量用户。
Ethereum new value staked / total value staked	统计新增质押价值与累计质押价值。	美元价值同时受 ETH 价格影响；应同时看 ETH 数量口径。
Realized market cap	每枚币按它最后一次链上移动时的价格估值，再求和。比当前市值更接近链上持有成本基线。	交易所内部账本活动不在链上，地址移动也不一定代表实际换手。
Spent Output Profit Ratio (SOPR)	花费输出的卖出价值除以其形成时价值。大于 1 表示被移动的币总体处于账面盈利。	币移动不必然是卖出；实体调整版和原始版口径不同。
Stock-to-Flow Ratio in USD	把现有库存与年度新增供应相比，并常映射到美元价格模型。供应增长越慢，S/F 越高。	只强调稀缺性，忽略需求、监管、技术和竞争；历史拟合不能证明预测能力。
Power-Law Model	用比特币诞生后的天数拟合长期价格幂函数，观察当前价偏离长期曲线多少。	只基于历史时间与价格，无法纳入随机冲击；高相关的回溯拟合不等于可预测未来。
Supply Equality Ratio	比较最小地址群体持币与前 1% 地址持币，数值高表示地址层面的财富分布更均衡。	一个实体可控制多个地址，交易所地址代表大量用户，不能直接等于社会财富平等。
RVT ratio, 90 days	实现市值除以 90 日调整转账价值均线。高值表示链上交易活跃度相对估值偏低，低值反之。	主要用于长期周期，不适合短线；转账价值清洗和实体调整口径会显著影响结果。

三十五、TradingView 官方内置指标逐项核对表

序号	TradingView 官方名称	说明位置
1	1 year active supply %	附录 D
2	24-hour Volume	附录 C
3	Accumulation Distribution (ADL)	正文第 18 章
4	Active addresses with contracts	附录 D
5	Addresses with balance $\geq X$ (% of supply)	附录 D
6	Addresses with balance $\geq X$ (USD)	附录 D
7	Advance/Decline Line	正文第 21 章
8	Advance/Decline Ratio	附录 B
9	Advance/Decline Ratio (Bars)	附录 B
10	Analyst price forecast	附录 A
11	Arnaud Legoux Moving Average	正文第 12 章
12	Aroon Indicator	正文第 14 章
13	Aroon Oscillator	附录 A
14	Auto Fib Extension	附录 A
15	Auto Fib Retracement	附录 A
16	Auto key levels	附录 A
17	Auto Pitchfork	附录 A
18	Auto Trendlines	附录 A
19	Average Daily Range (ADR) indicator	正文第 17 章
20	Average Directional Index (ADX)	正文第 14 章
21	Average transaction volume	附录 D
22	Average True Range (ATR)	正文第 17 章
23	Awesome Oscillator (AO)	正文第 16 章
24	Balance of Power (BOP)	正文第 16 章

序号	TradingView 官方名称	说明位置
25	Basis	附录 C
26	BBTrend	附录 A
27	Block height	附录 D
28	Blocks mined	附录 D
29	Bollinger Bands (BB)	正文第 17 章
30	Bollinger Bands %b (%b)	正文第 17 章
31	Bollinger BandWidth (BBW)	正文第 17 章
32	Bollinger Bars	附录 A
33	Bull Bear Power	正文第 16 章
34	Chaikin Money Flow (CMF)	正文第 18 章
35	Chaikin Oscillator	正文第 18 章
36	Chande Kroll Stop	附录 A
37	Chande Momentum Oscillator (CMO)	正文第 16 章
38	Chandelier Exit	正文第 14 章
39	Chop Zone	附录 A
40	Choppiness Index (CHOP)	附录 A
41	Commodity Channel Index (CCI)	正文第 16 章
42	Connors RSI (CRSI)	附录 A
43	Coppock Curve	正文第 16 章
44	Correlation Coefficient (CC)	正文第 22 章
45	Created UTXOs	附录 D
46	Cumulative Volume Delta	正文第 19 章
47	Cumulative Volume Index (CVI)	附录 A
48	Detrended Price Oscillator (DPO)	正文第 16 章
49	Difficulty	附录 D
50	Directional Movement (DMI)	正文第 14 章
51	Dividend Yield	正文第 4 章
52	Donchian Channels (DC)	正文第 14 章
53	Double Exponential Moving Average (EMA)	正文第 12 章
54	Ease of Movement (EOM)	正文第 18 章
55	El Salvador Government balance	附录 C
56	Elder's Force Index (EFI)	正文第 18 章
57	Envelope (ENV)	正文第 14 章
58	ETF balances	附录 C
59	ETF flows	附录 C
60	Ethereum new deposits	附录 D
61	Ethereum new unique depositors	附录 D
62	Ethereum new value staked	附录 D
63	Ethereum total number of deposits	附录 D
64	Ethereum total unique depositors	附录 D
65	Ethereum total value staked	附录 D
66	Exponential Moving Average	正文第 12 章
67	Fisher Transform	正文第 16 章
68	Funding rate: a guide to market sentiment	附录 C
69	Hash Rate	附录 D
70	Held tokens in addresses $\geq X$ (% of supply)	附录 D
71	Held tokens in addresses $\geq X$ (tokens)	附录 D
72	Held tokens in addresses $\geq X$ (USD)	附录 D
73	Historical Volatility	正文第 17 章

序号	TradingView 官方名称	说明位置
74	Hull Moving Average	正文第 12 章
75	Ichimoku Cloud	正文第 15 章
76	Index price	附录 C
77	Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)	正文第 12 章
78	Keltner Channels (KC)	正文第 14 章
79	Klinger Oscillator	正文第 18 章
80	Know Sure Thing (KST)	正文第 16 章
81	Large transaction volume	附录 D
82	Least Squares Moving Average	附录 A
83	Linear Regression	正文第 14 章
84	Liquidation data: what to watch and why it matters	附录 C
85	Long / Short Ratio Accounts	附录 C
86	Long Short Accounts %	附录 C
87	MA Cross	附录 A
88	Mark price	附录 C
89	Mass Index	正文第 17 章
90	McGinley Dynamic	附录 A
91	Mean block interval	附录 D
92	Mean block size in bytes	附录 D
93	Mean gas used	附录 D
94	Mean transaction fees	附录 D
95	Mean transaction gas limit	附录 D
96	Mean transaction gas price	附录 D
97	Mean transaction size in bytes	附录 D
98	Mean transfer volume	附录 D
99	Mean UTXO value created	附录 D
100	Mean UTXO value spent	附录 D
101	Median	附录 A
102	Median block interval	附录 D
103	Median gas used	附录 D
104	Median transaction fees	附录 D
105	Median transaction gas limit	附录 D
106	Median transaction gas price	附录 D
107	Median transfer volume	附录 D
108	Median UTXO value created	附录 D
109	Median UTXO value spent	附录 D
110	Momentum	正文第 16 章
111	Money Flow (MFI)	正文第 18 章
112	Moon Phases	附录 A
113	Moving average convergence divergence (MACD) indicator	正文第 13 章
114	Moving Average Ribbon	正文第 12 章
115	Moving Averages	正文第 12 章
116	MovingAvg Cross	附录 A
117	MovingAvg2Line Cross	附录 A
118	Multi-Time Period Charts indicator	附录 A
119	Negative Volume Index (NVI)	正文第 18 章
120	Net Volume	附录 A
121	On Balance Volume (OBV)	正文第 18 章
122	Open Interest	附录 C

序号	TradingView 官方名称	说明位置
123	Parabolic SAR (SAR)	正文第 14 章
124	Percentage Price Oscillator (PPO)	正文第 14 章
125	Percentage Volume Oscillator (PVO)	附录 A
126	Performance	附录 A
127	Pivot Points High Low	附录 A
128	Pivot Points Standard	正文第 20 章
129	Positive Volume Index (PVI)	正文第 18 章
130	Power-Law Model	附录 D
131	Premium	附录 C
132	Price Momentum Oscillator (PMO)	附录 A
133	Price target - indicator	附录 A
134	Price Volume Trend (PVT)	正文第 18 章
135	Pring's Special K	附录 A
136	Rank Correlation Index (RCI)	附录 A
137	Rate of Change (ROC)	正文第 16 章
138	RCI Ribbon	附录 A
139	Realized market cap	附录 D
140	Receiving addresses	附录 D
141	Relative Strength Index (RSI)	正文第 16 章
142	Relative Vigor Index	正文第 16 章
143	Relative Volatility Index	附录 A
144	Relative Volume at Time	附录 A
145	Rob Booker - ADX Breakout	附录 A
146	Rob Booker - Knoxville Divergence	附录 A
147	Rob Booker Intraday Pivot Points	附录 A
148	Rob Booker Missed Pivot Points	附录 A
149	Rob Booker Reversal	附录 A
150	Rob Booker Ziv Ghost Pivots	附录 A
151	RSI divergence indicator	附录 A
152	RVT ratio, 90 days	附录 D
153	Seasonality	附录 A
154	Seasonals	附录 A
155	Sending addresses	附录 D
156	Simple Moving Average	正文第 12 章
157	SMI Ergodic Indicator	附录 A
158	SMI Ergodic Oscillator	附录 A
159	Smoothed Moving Average	正文第 12 章
160	Spent Output Profit Ratio (SOPR)	附录 D
161	Spent UTXOs	附录 D
162	Stochastic (STOCH)	正文第 16 章
163	Stochastic Momentum Index (SMI)	附录 A
164	Stochastic RSI (STOCH RSI)	正文第 16 章
165	Stock-to-Flow Ratio in USD	附录 D
166	Supertrend	正文第 14 章
167	Supply Equality Ratio	附录 D
168	Technical Ratings	附录 A
169	Time Weighted Average Price	附录 A
170	Top trader long/short accounts	附录 C
171	Top trader long/short accounts ratio	附录 C

序号	TradingView 官方名称	说明位置
172	Top trader long/short positions	附录 C
173	Top trader long/short positions ratio	附录 C
174	Total block size in bytes	附录 D
175	Total gas used	附录 D
176	Total transactions size in bytes	附录 D
177	Total UTXO value created	附录 D
178	Total UTXO value spent	附录 D
179	Total UTXOs	附录 D
180	Trading Sessions	附录 A
181	Transaction fees	附录 D
182	Transaction fees	附录 D
183	Transaction rate	附录 D
184	Transfer count	附录 D
185	Transfer rate	附录 D
186	Trend Strength Index	附录 A
187	Triple EMA	正文第 12 章
188	TRIX	正文第 14 章
189	True Strength Index	正文第 16 章
190	Ulcer Index	正文第 17 章
191	Ultimate Oscillator (UO)	正文第 16 章
192	Understanding crypto open interest	附录 C
193	Up/Down Volume	附录 A
194	US spot crypto ETF balances	附录 C
195	US spot crypto ETF flows	附录 C
196	Visible Average Price	附录 A
197	Volatility Stop	附录 A
198	Volume	正文第 18 章
199	Volume Delta	附录 A
200	Volume Weighted Average Price (VWAP)	正文第 18 章
201	Volume-Weighted Moving Average (VWMA)	正文第 12 章
202	Vortex Indicator	正文第 14 章
203	VWAP Auto Anchored	附录 A
204	Weighted Moving Average	正文第 12 章
205	Williams %R (%R)	正文第 16 章
206	Williams Alligator	正文第 12 章
207	Williams Fractal	正文第 14 章
208	Woodies CCI	附录 A
209	Zig Zag	正文第 14 章

第 VII 篇

资料来源与使用边界



三十六、数据口径、资料来源与免责声明

资料来源

本书优先采用交易所、监管机构、平台官方帮助中心和专业教育机构的公开定义；复杂指标在不同软件中的初始化、平滑方式、复权规则和数据源仍可能不同。实际使用时，应以所用平台的公式说明为准。

- **TradingView Help Center —Built-in Indicators**
<https://www.tradingview.com/support/folders/43000547458-built-in-indicators/>
- **TradingView Help Center —Technical Analysis / Indicators**
<https://www.tradingview.com/support/categories/technical-analysis/>
- **U.S. Securities and Exchange Commission, Investor.gov**: 财务报表、EPS、PE、订单类型与投资者教育
<https://www.investor.gov/>
- **FINRA Investor Insights**: 估值、股票拆分、交易与风险教育
<https://www.finra.org/investors>
- **Fidelity Learning Center —Technical Indicator Guide**: MA、MACD、RSI、ATR、ADX、OBV、布林带等常见指标
<https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/overview>
- **Options Industry Council / Cboe**: 期权定价、隐含波动率、Greeks 与市场结构
<https://www.optionseducation.org/>
<https://www.cboe.com/>
- **CFA Institute Research and Policy Center**: 风险调整收益、绩效归因与组合风险
<https://rpc.cfainstitute.org/>

公式与数据为什么会不对上

同名指标在不同平台出现差异，通常不是谁一定算错，而是下面某个环节不同：

1. **价格源不同**: 收盘价、典型价格、中间价或复权价。
2. **平滑算法不同**: SMA、EMA、Wilder RMA、初始化种子不同。
3. **交易时段不同**: 是否包含盘前盘后、夜盘、周末或跨时区数据。
4. **股本口径不同**: 总股本、流通股、自由流通股、加权平均稀释股数。
5. **财务周期不同**: 上一财年、TTM、季度年化、分析师未来一致预期。
6. **成交方向不同**: 按 Bid/Ask、Tick Rule、低周期近似或平台私有算法分类。
7. **历史修订不同**: 公司重述报表、指数调样、数据供应商回填或修复。

专业做法: 在交易或回测前，把指标公式、数据源、复权方式、交易时段和信号确认时点写成明确规则。只要其中一项含糊，历史结果就可能无法复现。

使用边界

- 本书用于指标教育与软件读图，不构成证券、期货、期权或加密资产的投资建议。
- 技术指标由历史数据计算，不保证未来表现；基本面指标也会因会计估计、周期变化和滞后而失真。
- 未收盘 K 线、自动枢轴、背离、分形、ZigZag、部分多周期指标可能变化、延迟确认或重绘。
- 低流动性资产的报价、成交量、盘口和波动率更容易受到少量订单影响。
- 期权 Greeks、VaR、GEX 等依赖模型与假设，极端行情下实际变化可能远超线性近似。
- 任何交易系统都应把手续费、价差、滑点、税费、停牌、涨跌停、退市与无法成交纳入风险评估。

关键结论

真正专业的看盘，不是把所有指标同时打开，而是先定义问题，再从估值、质量、趋势、动量、波动、成交与流动性中各选必要证据，并明确每一项证据的失效条件。